

机械设备

2021 年 12 月 20 日

盛美上海 (688082)

——创新驱动，从国内半导体清洗设备龙头走向国际综合半导体设备龙头

报告原因：首次覆盖

增持 (首次评级)

市场数据：2021 年 12 月 17 日

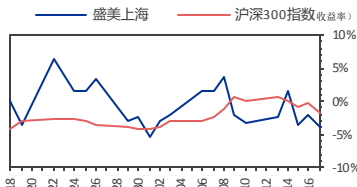
收盘价 (元)	126.5
一年内最高/最低 (元)	141/122
市净率	40.8
息率 (分红/股价)	-
流通 A 股市值 (百万元)	4235
上证指数/深证成指	3632.36/14867.55

注：“息率”以最近一年已公布分红计算

基础数据：2021 年 09 月 30 日

每股净资产 (元)	3.1
资产负债率%	53.18
总股本/流通 A 股 (百万)	434/33
流通 B 股/H 股 (百万)	-/-

一年内股价与大盘对比走势：



证券分析师

韩强 A0230518060003
hanqiang@swsresearch.com
李蕾 A0230519080008
lilei@swsresearch.com
刘建伟 A0230521100003
liujw@swsresearch.com

研究支持

刘建伟 A0230521100003
liujw@swsresearch.com

联系人

刘建伟
(8621)23297818×02123297722
liujw@swsresearch.com



申万宏源研究微信服务号

投资要点：

- **国内半导体清洗设备龙头，业绩快速增长。**公司产品种类丰富，涵盖半导体清洗、电镀、先进封装三大品类，且多个设备的技术水平达到国际领先或国际先进水平，根据公司招股书公告，公司已进入海力士、华虹集团、长江存储、长电科技等供应商体系。公司是中国半导体设备制造企业前五强，2020 年在国内清洗设备市场的占有率达 10.90%，在国内企业中排名第一。2017-2020 年公司营收 CAGR 达 58.38%，归母净利润 CAGR 达 162.65%，业绩增长迅速。
- **半导体设备市场空间广阔，国产替代正逢其时。**半导体下游应用领域广泛，据 Gartner 预计，2024 年半导体市场规模有望达到 5728 亿美元。中国半导体产业呈现供需严重错配，一方面需求在全球市场中最大，另一方面自制严重不足，每年需要大量进口，究其原因，很重要的一点是设备国产化率极低。根据中国电子专用设备工业协会的统计数据，2018 年国产半导体专用设备自给率只有 13%。我们认为，随着全球半导体产业链向中国大陆转移，叠加外部环境的诸多不确定性，国产半导体设备供应商正在迎来最好的时代。
- **聚焦半导体清洗设备，布局先进封装、电镀设备、立式炉管设备。**公司产品主要为半导体清洗设备，2020 年，公司半导体清洗设备收入占比 81.02%。同时公司产品品类逐步扩充，2020 年半导体电镀设备实现营收 0.53 亿元，先进封装湿法设备实现营收 0.99 亿元，同年，公司推出了立式炉管设备，进一步丰富了产品线。
- **坚持创新驱动，向国际综合性半导体设备企业看齐。**公司研发投入大，技术人员占比四成以上，研发费用率一直保持在 13%以上，2021 年前三季度研发费用率高达 16.92%。公司成功研发出全球首创的 SAPS/TEBO 兆声波清洗技术和单片槽式组合清洗技术，拥有不逊色于国外巨头企业的研发实力，获得下游众多知名客户的青睐。公司实际募集资金 36.85 亿元，资金主要用于公司半导体设备研发与制造中心项目、盛美半导体高端半导体设备研发项目，有望进一步扩大产品领先优势，使公司快速成为综合性国际集成电路装备集团。
- **首次覆盖给予“增持”评级。**公司 21-23 年 EPS 分别为 0.61、0.97、1.45 元/股，公司目前股价 (2021/12/17) 对应 21-23 年 PE 分别为 208X、130X、87X，我们选取 2022E 市盈率与 2020-2023E 归母净利润 CAGR 的比值计算 PEG，可比公司 PEG 均值为 3.0，公司 PEG 为 2.8，低于行业均值。考虑到公司是国内半导体清洗设备龙头，同时平台化布局有望加快各产品线交付验证，首次覆盖给予“增持”评级。
- **风险提示：**技术更新风险、技术研发风险、市场竞争风险、对部分关键零部件供应商依赖的风险、宏观经济及行业波动风险等。

财务数据及盈利预测

	2020	21Q1-Q3	2021E	2022E	2023E
营业总收入 (百万元)	1,007	1,088	1,535	2,478	3,773
同比增长率 (%)	33.1	78.9	52.4	61.4	52.3
归母净利润 (百万元)	197	149	263	421	629
同比增长率 (%)	45.9	21.4	33.8	59.9	49.4
每股收益 (元/股)	0.50	0.38	0.61	0.97	1.45
毛利率 (%)	43.8	41.2	43.4	43.0	42.4
	18.8	12.3	5.3	7.8	10.4
市盈率	279		208	130	87

注：“市盈率”是指目前股价除以各年每股收益；“净资产收益率”是指摊薄后归属于母公司所有者的 ROE

投资案件

投资评级与估值

首次覆盖给予“增持”评级。公司 21-23 年 EPS 分别为 0.61、0.97、1.45 元/股，公司目前股价（2021/12/17）对应 21-23 年 PE 分别为 208X、130X、87X，我们选取 2022E 市盈率与 2020-2023E 归母净利润 CAGR 的比值计算 PEG，可比公司 PEG 均值为 3.0，公司 PEG 为 2.8，低于行业均值。考虑到公司是国内半导体清洗设备龙头，同时平台化布局有望加快各产品线交付验证，首次覆盖给予“增持”评级。

关键假设点

半导体清洗设备：公司的半导体清洗设备主要应用于 12 英寸的晶圆制造领域的清洗工艺，且技术水平达到国际领先水平，根据公司招股书公告，公司已经获得海力士、中芯国际等客户认可，随着下游扩产及新工艺的发展，半导体清洗设备需求有望保持高速增长，我们假设 2021-2023 年营收同比增速分别为 46%、58%、45%；公司清洗设备竞争力强，客户稳定，过去毛利率水平波动较小，假设 2021-2023 年毛利率为 45%。

半导体电镀设备：目前公司是全球仅有少数同时拥有能力生产前道铜互连电镀和后道先进封装半导体电镀设备的企业，目前已经获得客户突破并持续接到大额订单，故我们假设 2021-2023 年营收同比增速分别为 172%、100%、100%。随着产品放量预计毛利率趋于平稳，假设 2021-2023 年毛利率为 30%。

先进封装湿法设备：未来在下游消费电子、物联网以及 5G 通信等产品需求持续增长的推动下，半导体先进封装市场将快速提升，公司有望凭借先发优势优先受益，故我们假设 2021-2023 年营收同比增速分别为 37%、50%、50%；公司封装湿法设备毛利率受销售数量、产品结构、设备自身配置（包括腔体数量、功能差异、客户定制化要求等）影响波动较大，保守假设 2021-2023 年毛利率分别为 35%。

有别于大众的认识

部分投资者认为由于中国半导体企业起步较晚，最终产品与海外相比存在代差，导致下游客户用量较少，所以很难产生较好的利润表现。我们认为目前全球半导体产业正加速向国内转移，中国半导体市场规模增速领跑全球，且 16 年到 19 年半导体设备国产化率已从 9%提升至 17%，以盛美上海为代表的国产龙头公司通过差异化创新在细分专用设备领域已达到国际水平，未来有望持续挤占海外公司市场份额，收入扩大后利润也将逐步改善。

股价表现的催化剂

公司获得大额订单、新产品取得重大突破、下游企业扩产招标加快等。

核心假设风险

技术更新风险、技术研发风险、市场竞争风险、对部分关键零部件供应商依赖的风险、宏观经济及行业波动风险等。

目录

1. 盛美上海：国内半导体清洗设备行业龙头	6
1.1 乘风破浪，公司领跑半导体清洗设备行业	6
1.2 产品线清晰丰富，技术优势打造良好口碑	7
1.3 业绩增长迅速，半导体清洗设备为主要收入来源	8
2. 半导体设备市场空间广阔，国产替代正在加速	10
2.1 半导体行业市场巨大，设备瓶颈造成国内供需严重错配	10
2.2 产业链转移与自主可控，国产半导体设备迎来重大机遇	13
2.3 三大细分领域：市场空间广阔，国产厂商份额较低	15
2.3.1 清洗设备：2022 年全球市场规模有望超过 43 亿美元	15
2.3.2 电镀设备：2024 年全球市场规模有望突破 5 亿美元	19
2.3.3 封装设备：2024 年全球市场规模或将超 20 亿美元	21
3. 创新驱动，从集成电路装备国内五强向国际第一梯队迈进	24
3.1 全球半导体设备行业集中度高，公司国内排名前五	24
3.2 高研发投入保持技术领先，下游客户粘性强	25
3.3 上市后资金充足，向国际综合性半导体设备企业看齐	27
4. 盈利预测与估值分析	27
4.1 盈利预测	27
4.2 估值分析	29
5. 风险提示	30
5.1 技术风险	30
5.2 经营风险	31
6. 附表	32

图表目录

图 1：公司逐步成长为国内半导体清洗设备龙头	6
图 2：公司股权结构集中，实际控制人为董事长 HUI WANG（上市前）	6
图 3：公司产品种类丰富	7
图 4：2017-2020 年营收 CAGR 达 58.38%	8
图 5：2017-2020 年归母净利 CAGR 达 162.65%	8
图 6：2017-2021 年 H1 半导体清洗设备营收占比在八成以上（百万元）	9
图 7：综合毛利率稳定在较高水平，净利率快速跃升	10
图 8：控费能力良好，期间费用率约为 30%	10
图 9：半导体设备主要用于晶圆制造与封装测试环节	10
图 10：预计 2024 年全球半导体产业市场规模达 5728 亿美元	11
图 11：2020 年中国进口了全球 80% 的半导体芯片	11
图 12：中国集成电路自制率不足 20%	12
图 13：21 世纪后，中国大陆承接全球半导体产业链	13
图 14：清洗是保障芯片良率的关键步骤	15
图 15：伴随制程更加先进，清洗工序数量和重要性随之上升	16
图 16：单片清洗设备工作原理	18
图 17：槽式清洗设备工作原理	18
图 18：单片槽式组合清洗设备工作原理	18
图 19：预计 2022 年全球半导体清洗设备市场规模超 43 亿美元	19
图 20：2020 年中国半导体清洗设备规模达 74.56 亿元	19
图 21：2019 年 DNS、TEL 在全球半导体清洗设备领域的份额为 77%	19
图 22：2020 年 DNS、TEL 在中国半导体清洗设备领域的份额为 60%	19
图 23：芯片制造前道铜互连电镀工艺示意图	20
图 24：芯片制造后道先进封装电镀工艺示意图	20
图 25：预计 2024 年全球半导体电镀市场规模将达 5 亿美元	21
图 26：湿法刻蚀设备工作原理	22
图 27：去胶设备工作原理	22
图 28：无应力抛光设备工作原理	23
图 29：预计 2022 年全球先进封装设备市场规模超	23

20 亿美元

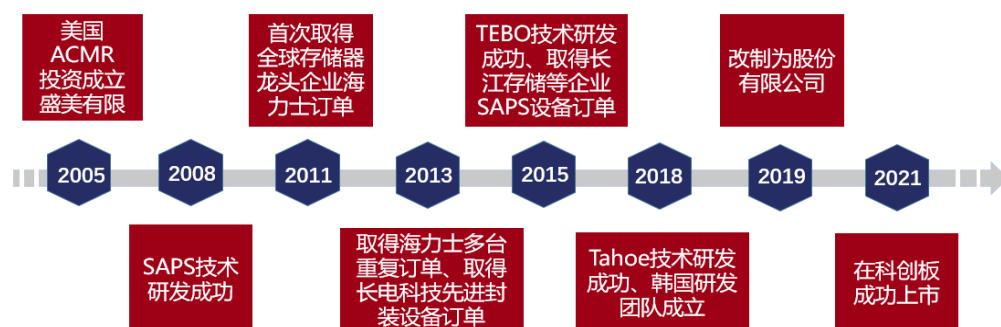
图 30：公司研发费用率维持在 13%以上	25
图 31：公司技术研发人员占比四成以上（截至 2021 年 H1）	25
图 32：2018-2020 年公司前五大客户销售收入占比八成以上	26
表 1：公司进入国内外知名企业供应商体系	8
表 2：公司半导体清洗设备毛利率最高	9
表 3：中国半导体专用设备国产化率较低	12
表 4：政策端全面支持半导体行业发展	13
表 5：湿法清洗是主流的清洗技术路线	16
表 6：单片清洗设备成为主流清洗设备	17
表 7：全球半导体专用设备市场 CR5 高达 71%	24
表 8：盛美半导体中国半导体设备企业排名靠前	24
表 9：公司核心设备处于技术领先水平	26
表 10：募投有望助力技术研发（万元）	27
表 11：公司盈利预测简表	28
表 12：公司盈利预测简表	29
表 13：盛美上海可比公司	29
表 14：可比公司估值表	30
表 15：合并损益表	32
表 16：合并现金流量表	32
表 17：合并资产负债表	33

1. 盛美上海：国内半导体清洗设备行业龙头

1.1 乘风破浪，公司领跑半导体清洗设备行业

自主研发核心技术，成就国内半导体清洗设备龙头。公司成立于2005年，主要产品包括半导体清洗设备、半导体电镀设备和先进封装湿法设备等。根据公司招股书公告，2008年公司SAPS技术研发成功，2011年SAPS清洗设备首次获得存储器企业海力士正式订单，2013年获得海力士多台重复订单，2015年及2018年公司先后研发出TEBO技术及Tahoe技术，丰富了公司在半导体清洗设备领域的技术和产品线。经过了十多年的研发和技术积累，公司产品已成功进入了全球一线半导体制造企业的生产线，公司成为国内清洗设备龙头。

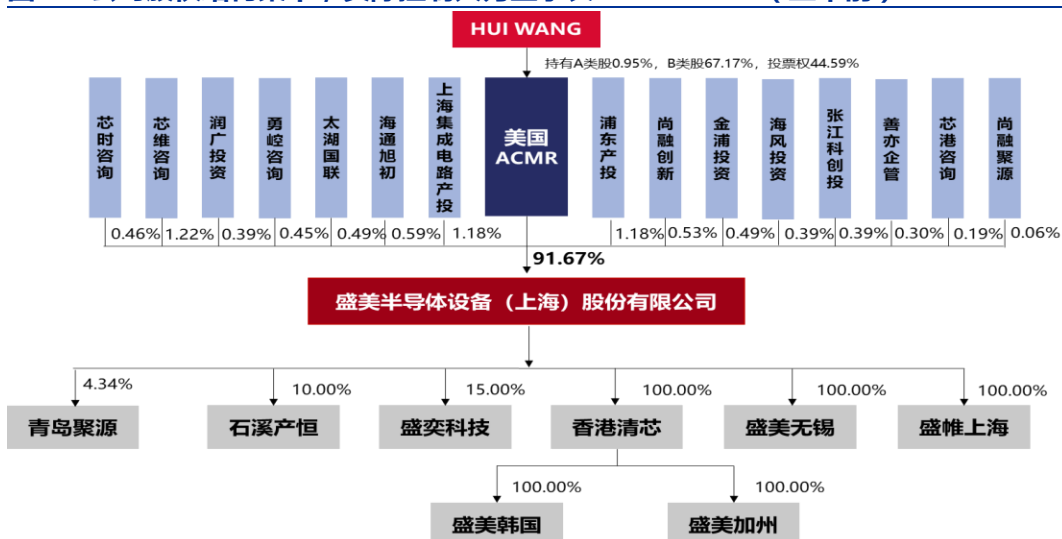
图1：公司逐步成长为国内半导体清洗设备龙头



资料来源：公司公告、申万宏源研究

公司股权结构集中，实际控制人产业经验丰富。截至发行上市前，美国ACMR持股比例为91.67%，为公司的控股股东，其余股东持股比例均不超过1.5%，公司股权结构高度集中。公司董事长HUI WANG通过持股美国ACMR成为公司实际控制人。HUI WANG为精密工学专业博士，上海市“浦江人才计划”获得者，曾任美国Quester Technology Inc.研发部经理，拥有近三十年半导体相关研发及管理经历，产业经验丰富。

图2：公司股权结构集中，实际控制人为董事长HUI WANG（上市前）



资料来源：公司公告、申万宏源研究

1.2 产品线清晰丰富，技术优势打造良好口碑

公司产品种类丰富，涵盖半导体清洗、电镀、先进封装等品类。公司立足集成电路行业，经过多年持续研发投入和技术积累，先后开发了单片清洗、槽式清洗以及单片槽式组合清洗等清洗设备，用于芯片制造的前道铜互连电镀设备、后道先进封装电镀设备，以及用于先进封装的湿法刻蚀设备、涂胶设备、显影设备、去胶设备、无应力抛光设备以及立式炉管系列设备等，产品种类丰富，能够满足不同应用场景需求。

图 3：公司产品种类丰富

半导体清洗设备				
	单片清洗设备 薄膜沉积前后清洗 干法刻蚀后清洗 离子注入灰化后清洗 化学机械研磨后清洗 抛光和外延后的清洗 化学湿法刻蚀清洗等	SAPS 单片清洗设备 薄膜沉积前后清洗 干法刻蚀后清洗 离子注入灰化后清洗 化学机械研磨后清洗 抛光和外延后的清洗等	TEBO 单片清洗设备 薄膜沉积前后清洗 干法刻蚀后清洗 离子注入灰化后清洗等	单片槽式清洗设备 光刻胶剥离及清洗 干法刻蚀后清洗 离子注入后清洗 化学机械研磨后清洗 金属膜层去除等
				
	单片背面清洗设备 可用于芯片制造的晶圆背面清洗与晶圆背面湿法刻蚀等工艺	前道刷洗设备 可用于芯片制造的中前段至后段各道刷洗工艺	槽式清洗设备 可用于芯片制造的清洗、湿法刻蚀、薄膜剥离、光刻胶去除等工艺	
先进封装湿法设备				
	湿法刻蚀设备 可用于先进封装的 12 英寸及 8 英寸晶圆的湿法硅刻蚀和 UBM 的铜、钛、镍、锡、金等金属湿法刻蚀工艺	涂胶设备 可用于先进封装的 12 英寸及 8 英寸晶圆的正负胶和厚胶的涂胶工艺	显影设备 可用于先进封装的 12 英寸及 8 英寸晶圆的显影工艺	去胶设备 可用于先进封装的 12 英寸及 8 英寸晶圆的去胶工艺
				
	先进封装刷洗设备 可用于先进封装的 12 英寸及 8 英寸晶圆的刷洗清洗工艺	无应力抛光设备 可用于先进封装的先进封装 3D TSV、2.5D 硅中介层、RDL、HD Fan-out 等		



资料来源：公司公告、申万宏源研究

率先解决兆声波清洗难题，技术优势收获国内外良好口碑。公司已发展成为中国大陆少数具有国际竞争力的半导体专用设备提供商。公司自主研发 SAPS 及 TEBO 兆声波清洗技术，解决了兆声波技术在集成电路单片清洗设备上应用的全球性技术难题，从而提升清洗效率、减少晶圆表面损伤、提升产品良率。公司与国内外多家半导体厂商合作紧密，根据招股书公告，公司目前已成功进入海力士、华虹集团、长江存储、长电科技等供应商体系，在业内拥有良好口碑。

表 1：公司与国内外多家半导体厂商、科研院合作紧密

客户所属领域	客户名称
晶圆制造	海力士、华虹集团、长江存储、中芯国际、合肥长鑫
先进封装	长电科技、通富微电、中芯长电、Nepes
半导体硅片制造及回收	上海新昇、金瑞泓、台湾合晶科技、台湾昇阳
科研院所	中国科学院微电子研究所、上海集成电路、华进半导体

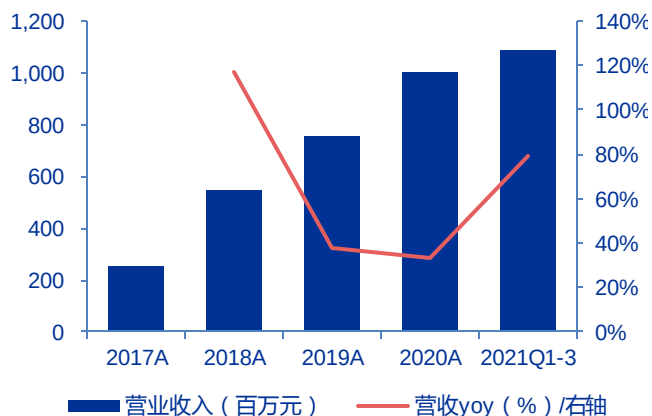
资料来源：公司公告、申万宏源研究

1.3 业绩增长迅速，半导体清洗设备为主要收入来源

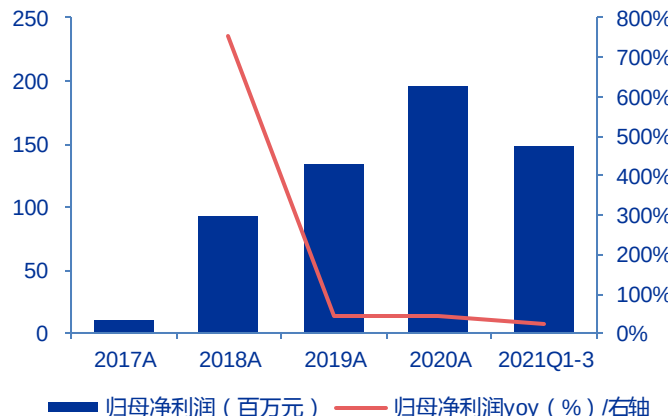
公司业绩增长迅速，2017-2020 年归母净利润 CAGR 达 162.65%。营收端：受益于半导体行业景气度以及公司产品竞争力的提升，公司近几年营收快速增长，2017-2020 年营收 CAGR 达 58.38%，2021 年 Q1-3 公司实现营收 10.88 亿元/yoy+78.89%，前三季度营收超过 2020 年全年水平。**利润端**：伴随收入规模增大公司净利润率稳步提升，利润增速远超收入增速，2017-2020 年归母净利润 CAGR 达 162.65%

图 4 达 58.38%

图 5：2017-2020 年归母净利润 CAGR 达 162.65%



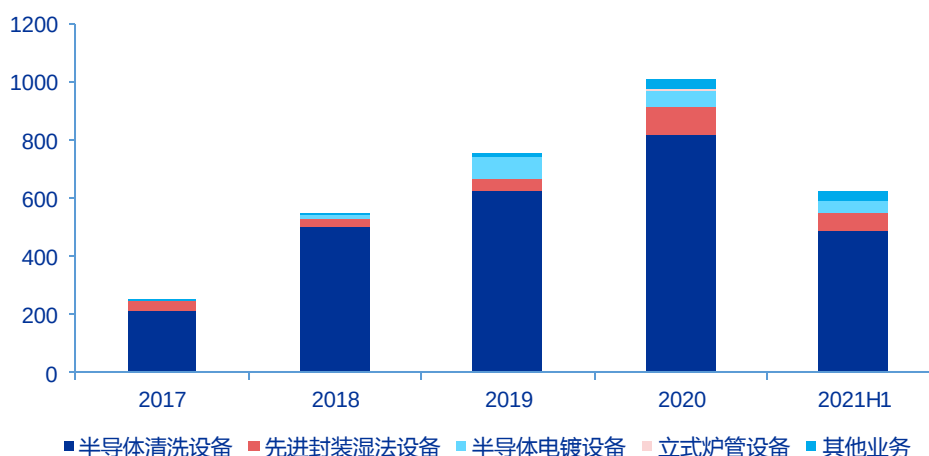
资料来源：Wind、申万宏源研究



资料来源：Wind、申万宏源研究

半导体清洗设备营收贡献最大，产品毛利率最高。2020年，公司半导体清洗设备业务收入占比81.02%。其中，单片清洗设备业务收入在半导体清洗设备业务收入中占比87.73%，为公司的主要收入来源。另外，公司业务朝着多方位的方向发展，随着半导体电镀设备技术逐渐成熟，公司2019年半导体电镀设备营收达到7857.39万元，实现同比559%的快速增长，同年，公司推出了立式炉管设备，进一步丰富了产品线。从产品各自的毛利率来看，2019-2021年H1公司半导体清洗设备毛利率水平最高，约为45%，保持在相对平稳的较高水平，主要原因在于公司半导体清洗设备产品较为成熟、产品竞争力强。

图6：2017-2021年H1 半导体清洗设备营收占比在八成以上（百万元）



资料来源：公司公告、申万宏源研究

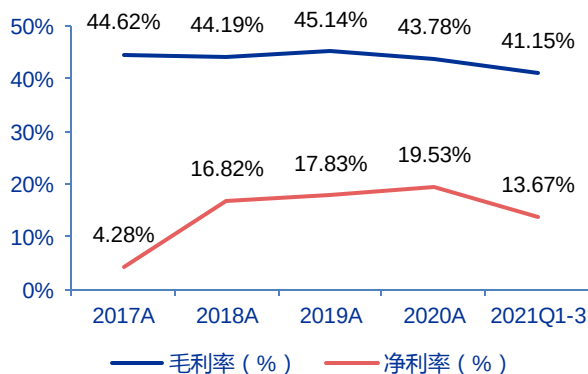
表2：公司半导体清洗设备毛利率最高

主要产品	2019	2020	2021H1
半导体清洗设备	45.34%	45.01%	44.62%
先进封装湿法设备	44.73%	34.07%	15.37%
半导体电镀设备	39.25%	24.65%	29.59%
立式炉管设备		26.10%	

资料来源：公司公告、Wind、申万宏源研究

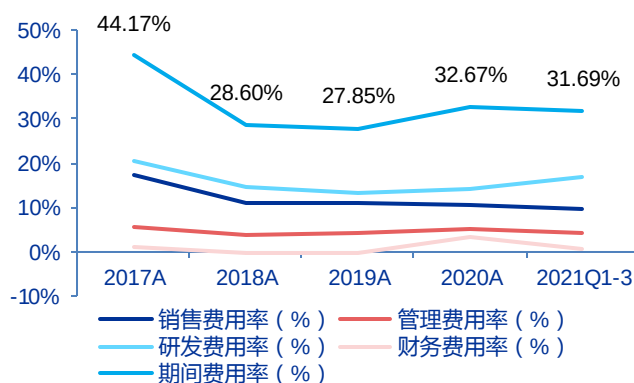
公司综合毛利率稳定在 45% 左右，期间费用管控良好。由于半导体专用设备定制化程度较高，下游客户对规格型号、产品标准、技术参数等方面的要求较高，属于典型的高、精、尖高端装备，行业具有较高的技术壁垒，故公司毛利率维持在较高水平。受益于期间费用管控良好，公司净利率由 2017 年 4.28% 快速跃升至 2020 年 19.53%，盈利能力大幅提升。

图 7：综合毛利率稳定在较高水平，净利率快速跃升



资料来源：Wind、申万宏源研究

图 8：控费能力良好，期间费用率约为 30%



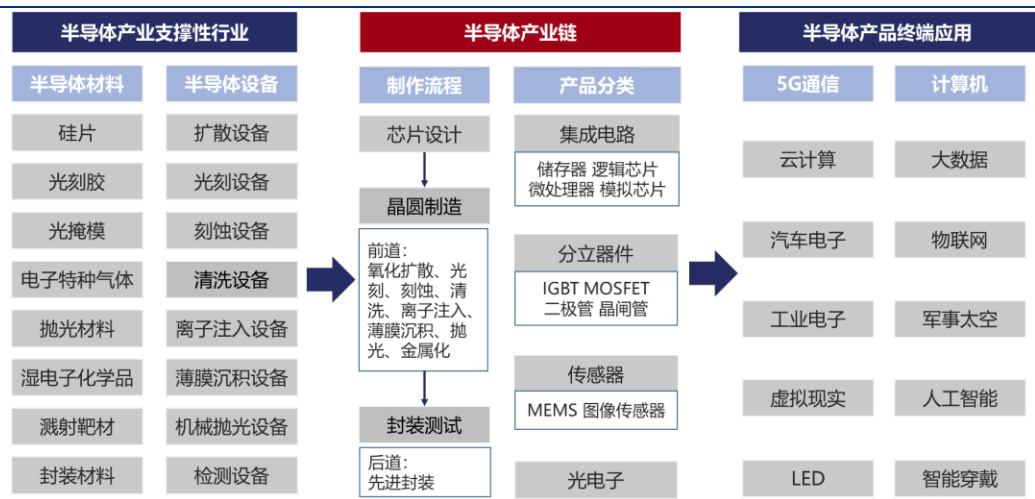
资料来源：Wind、申万宏源研究

2. 半导体设备市场空间广阔，国产替代正在加速

2.1 半导体行业市场巨大，设备瓶颈造成国内供需严重错配

半导体下游应用领域广泛，设备主要用于晶圆制造与封装测试环节。半导体指常温下导电性能介于导体与绝缘体之间的材料，是现代工业的“大脑”。半导体产品可细分为四大类：集成电路、分立器件、光电子器件和传感器，集成电路（也称“IC”或“芯片”）作为半导体产业的核心，占半导体行业规模的八成以上，包括逻辑芯片、存储器、微处理器和模拟芯片等，它们被广泛应用于 5G 通信、计算机等领域。半导体产业链涉及芯片设计、晶圆制造以及封装测试等制作流程，半导体设备主要用于晶圆制造和封装测试环节。

图 9：半导体设备主要用于晶圆制造与封装测试环节



资料来源：公司公告、申万宏源研究

受益于下游新兴应用领域需求放量，全球半导体行业市场规模持续增长。伴随全球信息化、网络化和知识经济的迅速发展，特别是在以物联网、人工智能、汽车电子、智能手机、智能穿戴、云计算、大数据和安防电子等为主的新兴应用领域强劲需求的带动下，全球半导体产业收入规模巨大。2019 年受全球宏观经济低迷影响，半导体行业景气度有所下降，市场规模下降至 4110 亿美元，2021 年以来，半导体市场快速回暖，1-9 月全球半导体销售额达到 3915 亿美元，同比增长 23.14%，增速为 2010 年以来新高。另据 Gartner 预计，2021-2024 年全球半导体行业收入将持续增长，2024 年有望达到 5728 亿美元。

图 10：预计 2024 年全球半导体产业市场规模达 5728 亿美元

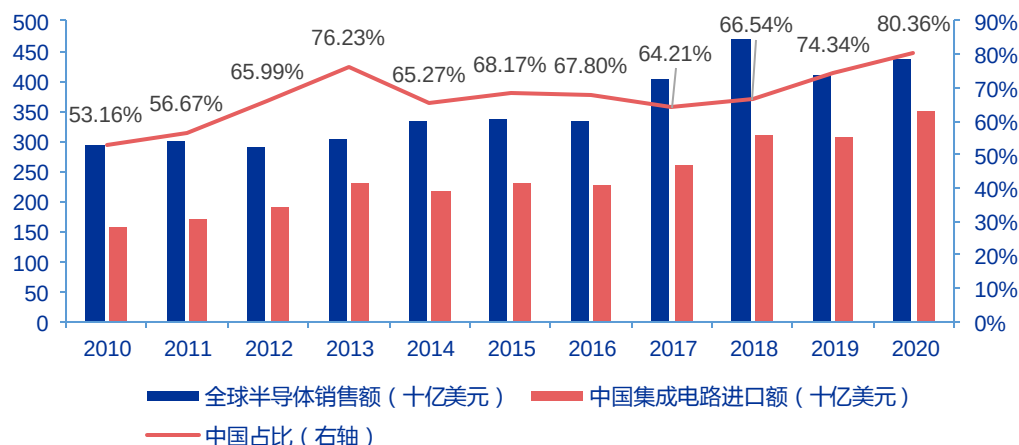


资料来源：SIA、Wind、申万宏源研究

中国半导体产业呈现供需严重错配，一方面需求在全球市场中最大，另一方面半导体芯片自制严重不足，每年需要大量进口。

需求端：中国进口了全球 70% 以上的半导体芯片。作为全球的制造中心，中国在 2020 年进口了超过 3500 亿美元（约为 2.26 万亿元）的半导体芯片，占到全球半导体销售额的 80.36%，稳坐全球最大单一芯片市场。其中，大约有 35% 芯片用在中国市场，另外的 65% 被加工成其它产品后进入全球市场。

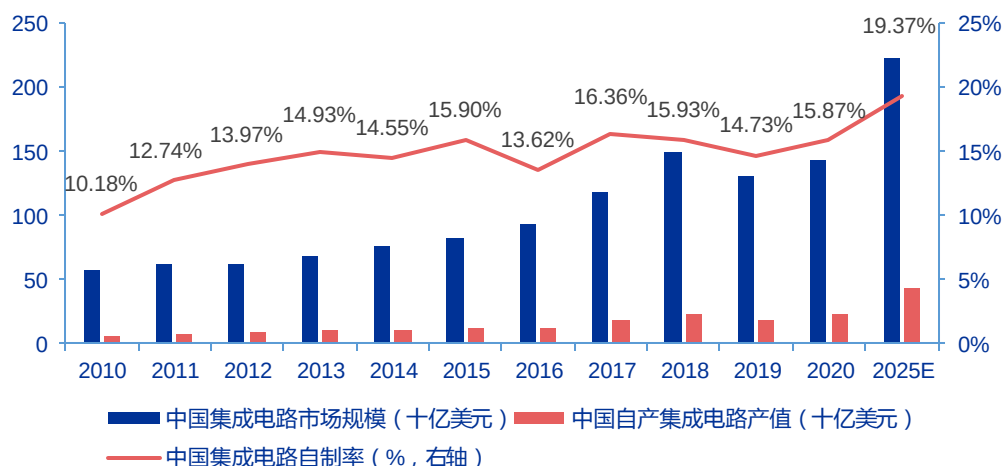
图 11：2020 年中国进口了全球 80% 的半导体芯片



资料来源：SIA、Wind、申万宏源研究

供给端：中国半导体芯片自制率不足 20%。半导体行业研究机构 IC Insights 的数据显示，2020 年中国大陆半导体芯片市场的总量为 1434 亿美元，其在中国大陆生产的半导体芯片产值约为 227 亿美元，占比约 15.9%，相比 2010 年（10.2%）增长了 5.6 个百分点。值得注意的是，在 2020 年中国大陆生产的 227 亿美元的半导体芯片产品当中，总部位于中国的企业所生产的半导体芯片仅 83 亿美元，相当于 2020 年的中国半导体市场中仅 5.8% 由国内生产。

图 12：中国集成电路自制率不足 20%



资料来源：IC Insight，申万宏源研究

造成中国半导体产业自制率提升缓慢的关键因素之一便是半导体设备。

半导体设备国产化率较低，成为制约我国半导体产业发展的重要因素之一。中国半导体专用设备企业销售规模不断增长，但整体国产化率较低，目前仍主要依赖进口。根据中国电子专用设备工业协会的统计数据，2018 年国产半导体专用设备销售额为 109 亿元，自给率约为 13%，在集成电路制造设备领域自给率更低。近年来，中国部分半导体设备企业经过十年以上的技术研发和积累，虽然在部分技术领域陆续取得了突破，但整体上仍难以形成全产业链快速扩张。

表 3：中国半导体专用设备国产化率较低

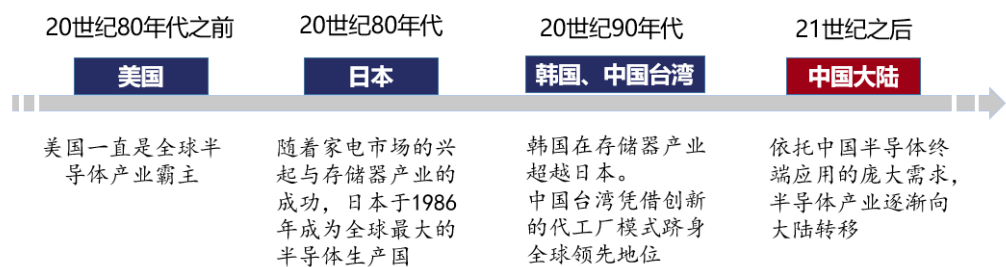
设备名称	国产化率	国内主要企业
去胶设备	90%以上	北京屹唐半导体科技有限公司
清洗设备	20%左右	盛美半导体、北方华创
刻蚀设备	20%左右	中微公司、北方华创、北京屹唐半导体科技有限公司
热处理设备	20%左右	北方华创、北京屹唐半导体科技有限公司
PVD 设备	10%左右	北方华创
CMP 设备	10%左右	天津华海清科机电有限公司
涂胶显影设备	零的突破	芯源微
光刻设备	预计将有零的突破	上海微电子装备（集团）股份有限公司

资料来源：公司公告、申万宏源研究

2.2 产业链转移与自主可控，国产半导体设备迎来重大机遇

全球半导体产业继续向国内转移。全球半导体产业经历了由美国—日本—韩国、中国台湾地区—中国大陆的三轮产业转移，目前中国大陆正处于新一代智能手机、物联网、人工智能、5G 通信等行业快速崛起的进程中，已成为全球最重要的半导体应用和消费市场之一。根据国际半导体协会（SEMI）的统计数据，2017 年到 2020 年期间，全球有 62 座新晶圆厂投产，其中有 26 座新晶圆厂在中国大陆，占比达 42%。未来将是中国大陆半导体产业的快速发展期。

图 13：21 世纪后，中国大陆承接全球半导体产业链



资料来源：公司公告、申万宏源研究

政策、资金、人才逐步完善，半导体产业环境不断优化。为推动我国以集成电路为主的半导体产业的发展，增强信息产业创新能力和国际竞争力，近年来，国家相关部委及各级政府出台了一系列鼓励扶持政策，从最初的政策优惠到推动资金投资企业，再到加快高校人才培养，政府为半导体产业建立了优良的政策环境。

表 4：政策端全面支持半导体行业发展

序号	时间	发布单位	文件名	有关的主要内容
1	2021 年	两会	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》	需要集中优势资源攻关多领域关键核心技术，其中集成电路领域包括集成电路设计工具开发、重点装备和高纯靶材开发，集成电路先进工艺和绝缘栅双极晶体管（IGBT）、微机电系统（MEMS）等特色工艺突破，先进存储技术升级，碳化硅、氮化镓等宽禁带半导体发展。
2	2020 年	国务院	《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》	进一步优化集成电路产业和软件产业发展环境，深化产业国际合作，提升产业创新能力和发展质量，制定出台财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场应用、国际合作等八个方面政策措施。
3	2019 年	财政部、税务总局	《关于集成电路设计和软件产业企业所得税政策的公告》	依法成立且符合条件的集成电路设计企业和软件企业，在 2018 年 12 月 31 日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25% 的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。
4	2017 年	发改委	《战略性新兴产业重点产品和服务目录 2016》	明确集成电路等电子核心产业的范围，并将集成电路芯片设计及服务列为战略性新兴产业重点产品和服务。

版)》				
5	2016年	中共中央办公厅、国务院办公厅	《国家信息化发展战略纲要》	制定国家信息领域核心技术设备发展战略纲要，以体系化思维弥补单点弱势，打造国际先进、安全可控的核心技术体系，带动集成电路、基础软件、核心元器件等薄弱环节实现根本性突破。
6	2016年	国务院	《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》	启动集成电路重大生产力布局规划工程，实施一批带动作用强的项目，推动产业能力实现快速跃升。加快先进制造工艺、存储器、特色工艺等生产线建设，提升安全可靠 CPU、数模/模数转换芯片、数字信号处理芯片等关键产品设计开发能力和应用水平，推动封装测试、关键装备和材料等产业快速发展。支持提高代工企业及第三方 IP 核企业的服务水平，支持设计企业与制造企业协同创新，推动重点环节提高产业集中度。推动半导体显示产业链协同创新。
7	2016年	国务院	《“十三五”国家科技创新规划》	极大规模集成电路制造装备及成套工艺。攻克 14 纳米刻蚀设备、薄膜设备、掺杂设备等高端制造装备及零部件，突破 28 纳米浸没式光刻机及核心部件，研制 300 毫米硅片等关键材料，研发 14 纳米逻辑与存储芯片成套工艺及相应系统封测技术，开展 75 纳米关键技术研究，形成 28-14 纳米装备、材料、工艺、封测等较完整的产业链，整体创新能力进入世界先进行列。
8	2015年	国务院	《中国制造 2025》	将集成电路及专用装备作为“新一代信息技术产业”纳入大力推动突破发展的重点领域，着力提升集成电路设计水平，不断丰富知识产权 (IP) 和设计工具，突破关系国家信息与网络安全及电子整机产业发展的核心通用芯片，提升国产芯片的应用适配能力。掌握高密度封装及三维 (3D) 微组装技术，提升封装产业和测试的自主发展能力，形成关键制造装备供货能力。
9	2014年	国务院	《国家集成电路产业发展推进纲要》	提出突出企业主体地位，以需求为导向，以整机和系统为牵引、设计为龙头、制造为基础、装备和材料为支撑，以技术创新、模式创新和机制体制创新为动力，破解产业发展瓶颈，推动集成电路产业中的突破和整体提升，实现跨越发展，为经济发展方式转变、国家安全保障、综合国力提升提供有力支撑。纲要提出设立国家产业投资基金，主要吸引大型企业、金融机构以及社会资金，重点支持集成电路等产业发展，促进工业转型升级。支持设立地方性集成电路产业投资基金。鼓励社会各类风险投资和股权投资基金进入集成电路领域。

资料来源：人民政府网、财政部等、申万宏源研究

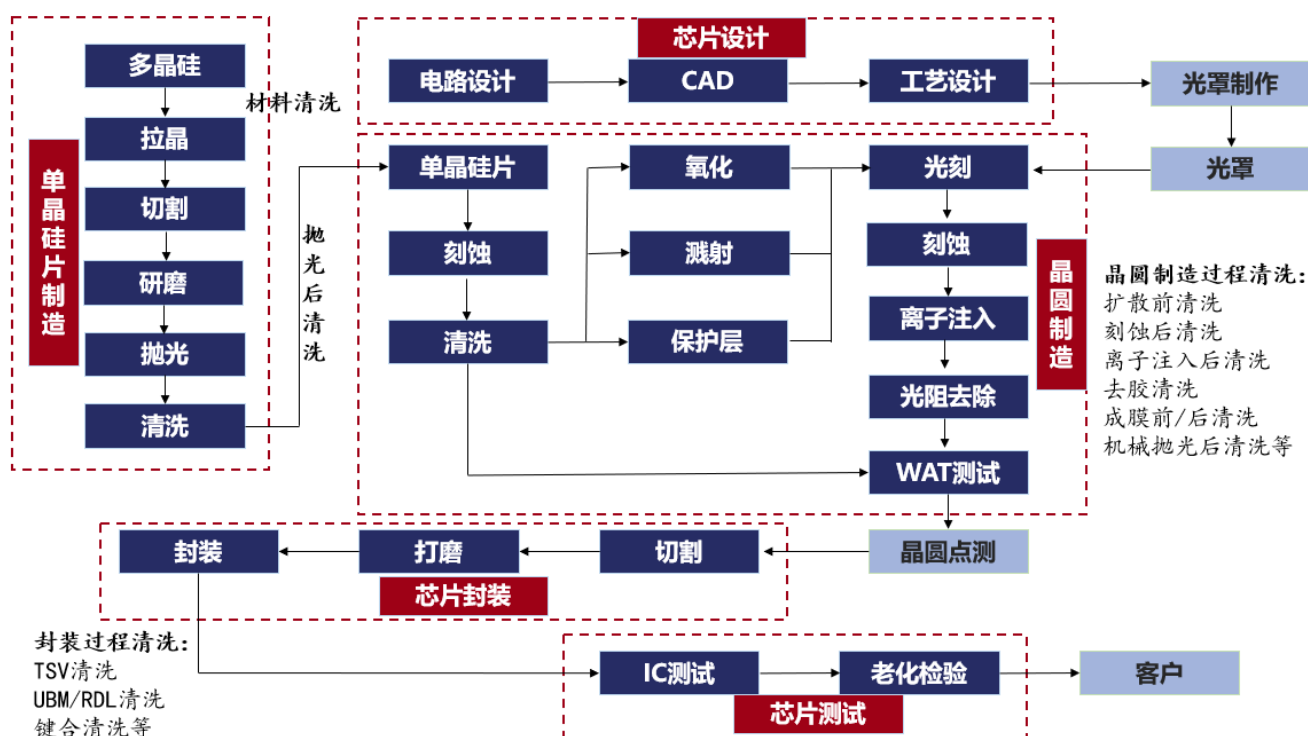
外部环境长期不确定背景下，国产设备替代进程正在加快。2018 年以来，中美贸易摩擦使得先进半导体设备进口遇到了障碍，严重制约了我国半导体行业的快速发展。以光刻机为例，2018 年，中芯国际向 ASML 订购了一台可以用于 7nm 以下制程芯片生产的 EUV 光刻机，但是由于美国方面的原因，荷兰政府一直未向 ASML 发放出口许可，导致这台 EUV 光刻机至今仍无法向中芯国际交付。在外部环境长期不确定背景之下，国内生产企业主动试用国产设备的态度更加明确，这对半导体设备制造商而言是重大机遇。

2.3 三大细分领域：市场空间广阔，国产厂商份额较低

2.3.1 清洗设备：2022 年全球市场规模有望超过 43 亿美元

清洗是贯穿集成电路制造的重要工艺环节，也是保障芯片良率的关键步骤。半导体清洗是指针对不同的工艺需求对晶圆表面进行无损伤清洗，以去除半导体制造过程中的颗粒、自然氧化层、金属污染等杂质，从而保障芯片良率和性能的工序。随着芯片技术节点不断提升，晶圆表面污染物的控制要求逐渐上升，因此在光刻、刻蚀、沉积等重复性工序后，均设置了一道清洗工序，清洗步骤数量占比最高，约占总步骤的 30% 以上。

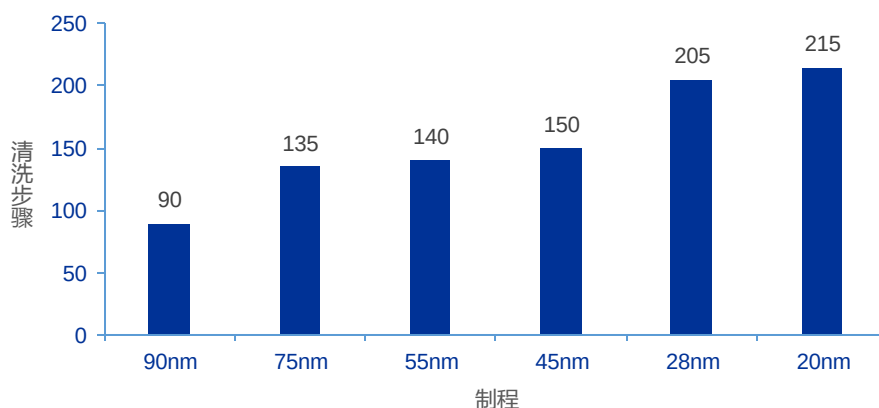
图 14：清洗是保障芯片良率的关键步骤



资料来源：公司公告、申万宏源研究

伴随制程更加先进，清洗工序数量和重要性随之上升。随着晶圆制造工艺不断向精密化方向发展，芯片结构的复杂度不断提高，芯片对杂质含量的敏感度也相应提高，微小杂质将直接影响到芯片产品的良率。而在芯片制造的数百道工序中，不可避免地会产生或者接触到大量的微小污染物，为最大限度地减少杂质对芯片良率的影响，当前的芯片制造流程在光刻、刻蚀、沉积等重复性工序后均设置了清洗工序，清洗步骤数量约占有芯片制造工序步骤的 30% 以上，是所有芯片制造工艺步骤中占比最大的工序，而且随着技术节点的继续进步，清洗工序的数量和重要性将继续随之提升，在实现相同芯片制造产能的情况下，对清洗设备的需求量也将相应增加。

图 15：伴随制程更加先进，清洗工序数量和重要性随之上升



资料来源：公司公告、申万宏源研究

湿法清洗是主流的清洗技术路线，占芯片制造清洗步骤数量的 90%以上。根据清洗介质的不同，目前半导体清洗技术主要分为湿法清洗和干法清洗两种工艺路线。湿法清洗是针对不同的工艺需求，采用特定的化学药液和去离子水，对晶圆表面进行无损伤清洗，可同时采用超声波、加热、真空等辅助技术手段；干法清洗是指不使用化学溶剂的清洗技术，主要包括等离子清洗、超临界气相清洗、束流清洗等技术。干法清洗目前在 28nm 及以下技术节点的逻辑产品和存储产品有应用，可清洗污染物比较单一；晶圆制造产线上通常以湿法清洗为主，少量特定步骤采用干湿结合清洗方法。短期内湿法工艺和干法工艺无相互替代的趋势，未来将并存发展。

表 5：湿法清洗是主流的清洗技术路线

类别	清洗方法	清洗介质	工艺简介	应用特点
湿法清洗	溶液浸泡法	化学药液	主要用于槽式清洗设备，将待清洗晶圆放入溶液中浸泡，通过溶液与晶圆表面及杂质的化学反应达到去除污染物的目的。	应用广泛，针对不同的杂质可选用不同的化学药液；产能高，同时可进行多片晶圆浸泡工艺；成本低，分摊在每片晶圆上的化学品消耗少；容易造成晶圆之间的交叉污染
	机械刷洗法	去离子水	主要配置包括专用刷洗器，配合去离子水利用刷头与晶圆表面的摩擦力以达到去除颗粒的清洗方法。	成本低，工艺简单，对微米级的大颗粒去除效果好；清洗介质一般为水，应用受到局限；易对晶圆造成损伤。一般用于机械抛光后大颗粒的去除和背面颗粒的去除。
	二流体清洗	SC-1 溶液, 去离子水等	一种精细化的水气二流体雾化喷嘴，在喷嘴的两端分别通入液体介质和高纯氮气，使用高纯氮气为动力，辅助液体微雾化成极微细的液体粒子被喷射至晶圆表面，从而达到去除颗粒的效果。	效率高，广泛用于辅助颗粒去除的清洗步骤中；对精细晶圆图形结构有损伤的风险，且对小尺寸颗粒去除能力不足。
	超声波清洗	化学溶剂加超声辅助	在 20-40kHz 超声波下清洗，内部产生空腔泡，泡消失时将表面杂质解吸。	能清除晶圆表面附着的大块污染和颗粒；易造成晶圆图形结构损伤。
	兆声波清洗	化学溶剂加	与超声波清洗类似，但用 1-3MHz 工艺频率	对小颗粒去除效果优越，在高深宽比结构清洗中优势明显，精确控制空穴气泡后，兆声波也可应用于精细晶圆图形结构的清洗；造

价较高。

干法清洗	批式旋转喷淋法	高压喷淋去离子水或清洗液	清洗腔室配置转盘，可一次装载至少两个晶圆盒，在旋转过程中通过液体喷柱不断向圆片表面喷淋液体去除圆片表面杂质。	与传统的槽式清洗相比，化学药液的使用量更低；机台占地面积小；化学药液之间存在交叉污染风险，若单一晶圆产生碎片，整个清洗腔室内所有晶圆均有报废风险。
	等离子清洗	氧气等离子体	在强电场作用下，使氧气产生等离子体，迅速使光刻胶气化成为可挥发性气体状态物质并被抽走。	工艺简单、操作方便、环境友好、表面干净无划伤；较难控制、造价较高。
	气相清洗	化学试剂的气相等效物	利用液体工艺中对应物质的汽相等效物与圆片表面的沾污物质相互作用。	化学品消耗少，清洗效率高；但不能有效去除金属污染物；较难控制、造价较高。
	束流清洗	高能束流状物质	利用高能量的呈束流状的物质流与圆片表面的沾污杂质发生相互作用而达到清除圆片表面杂质。	技术较新，清洗液消耗少、避免二次污染；较难控制、造价较高。

资料来源：公司公告、申万宏源研究

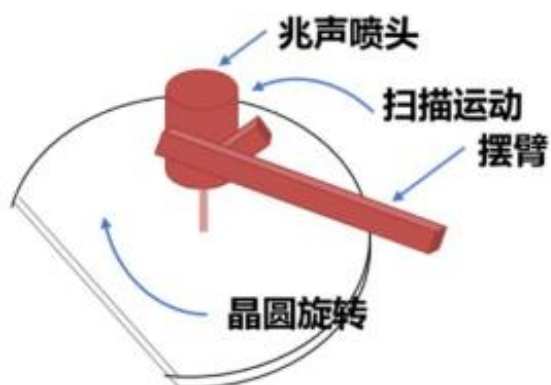
单片清洗取代槽式清洗，设备市场份额占比最高。在湿法清洗工艺路线下，目前主流的清洗设备主要包括单片清洗设备、槽式清洗设备、组合式清洗设备和批式旋转喷淋清洗设备等，其中，单片清洗能够提高产品良率，槽式清洗出现交叉污染的影响大，降低晶圆良率的同时会带来高成本的芯片返工支出，单片槽式组合清洗可以综合单片清洗和槽式清洗的优点，在提高清洗能力及效率的同时，减少硫酸的使用量，在帮助客户降低成本的同时，符合国家节能减排的政策要求。在集成电路制造的先进工艺中，单片清洗已逐步取代槽式清洗成为主流，单片清洗设备市场份额占比最高。

表 6：单片清洗设备成为主流清洗设备

设备种类	清洗方式	应用特点	先进程度	与国外领先竞争对手对比
单片清洗设备	旋转喷淋，兆声波清洗，二流体清洗，机械刷洗等	有效解决晶圆之间交叉污染的问题；但设备产能较低	很高	SAPS/TEBO 兆声波清洗设备的技术水平与国外无明显差异；其他单片清洗设备技术水平低于国外领先竞争对手
槽式清洗设备	溶液浸泡，兆声波清洗等	清洗产能高，适合大批量生产；但交叉污染风险大	高	技术水平低于国外领先竞争对手
组合式清洗设备	溶液浸泡+旋转喷淋组合清洗	产能较高、清洗精度较高、可大幅降低浓硫酸使用量；但产品造价较高	很高	国外竞争对手无此产品
批式旋转喷淋清洗设备	旋转喷淋	可实现 120°C 以上甚至达到 200°C 高温硫酸工艺要求；但各项工艺参数控制困难	高	公司无此产品

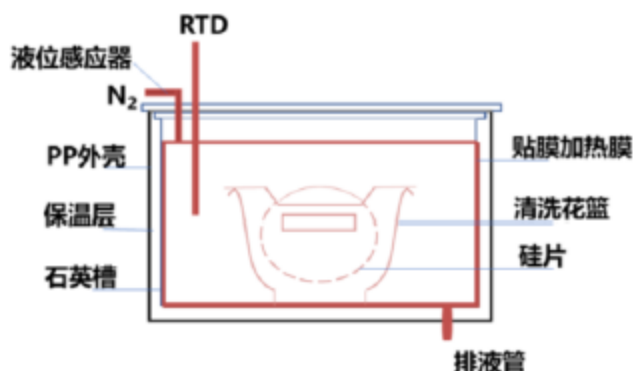
资料来源：公司公告、申万宏源研究

图 16：单片清洗设备工作原理



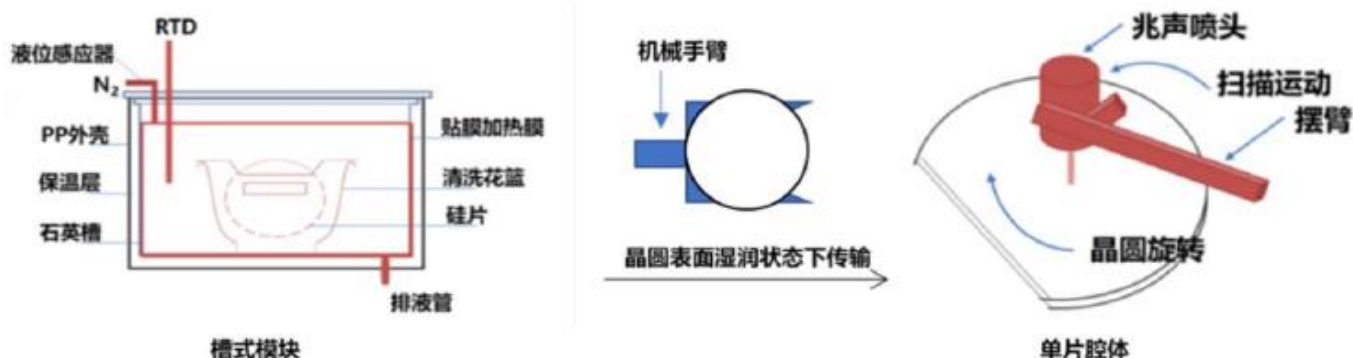
资料来源：公司公告、申万宏源研究

图 17：槽式清洗设备工作原理



资料来源：公司公告、申万宏源研究

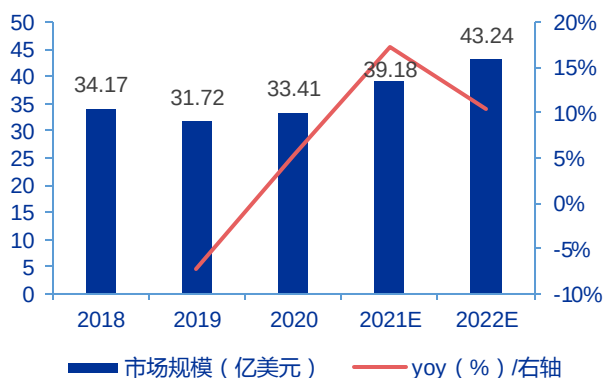
图 18：单片槽式组合清洗设备工作原理



资料来源：公司公告、申万宏源研究

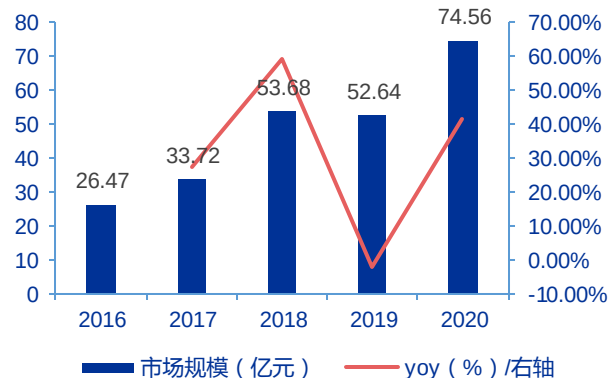
2020 年全球半导体清洗设备市场规模为 33.41 亿美元，中国半导体清洗设备市场规模为 74.56 亿元。近年来，芯片工艺的不断进步，清洗工序的数量大幅提高，所需的清洗设备数量也将持续增长，给清洗设备带来了巨大的新增市场需求；此外，芯片的 3D 化对清洗设备提出了更高的技术要求，在芯片工艺和芯片结构的影响下，清洗设备的价值不断提升。根据 Gartner 和 MIR 的统计数据，2020 年全球半导体清洗设备市场规模 33.41 亿美元，中国半导体清洗设备市场规模 74.56 亿元。

图 19 预计 2022 年全球半导体清洗设备市场规模超 43 亿美元



资料来源：Gartner、申万宏源研究

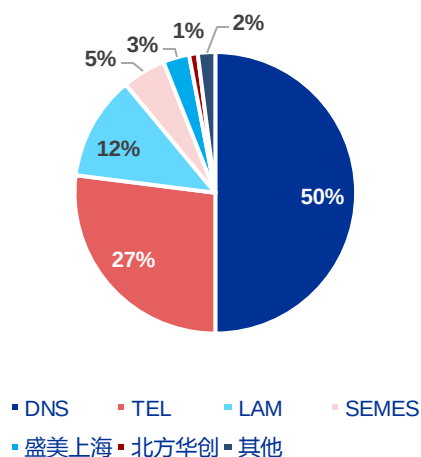
图 20：2020 年中国半导体清洗设备规模达 74.56 亿元



资料来源：MIR DATABANK、申万宏源研究

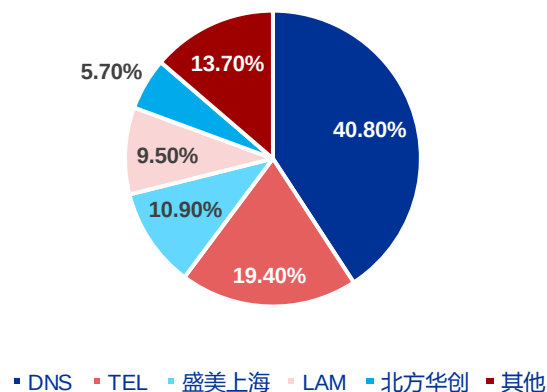
全球半导体清洗设备行业集中度极高，日系厂商占比最高。全球半导体清洗设备市场高度集中，尤其在单片清洗设备领域，DNS、TEL、LAM 与 SEMES 四家公司合计在全球市场占有率达到 90%以上，其中 DNS 市场份额最高，市场占有率在 40%以上。中国半导体清洗设备市场中 2020 年前两大头部企业 DNS 和 TEL 合计占有 60%以上的份额。目前，中国大陆能提供半导体清洗设备的企业较少，主要包括盛美半导体、北方华创、芯源微和至纯科技，2020 年盛美半导体以 8.16 亿元的清洗设备销售收入占据国内市场第三位，市占率达到 10.90%，位居本土企业第一。

图 21：2019 年 DNS、TEL 在全球半导体清洗设备领域的份额为 77%



资料来源：界面新闻、申万宏源研究

图 22：2020 年 DNS、TEL 在中国半导体清洗设备领域的份额为 60%



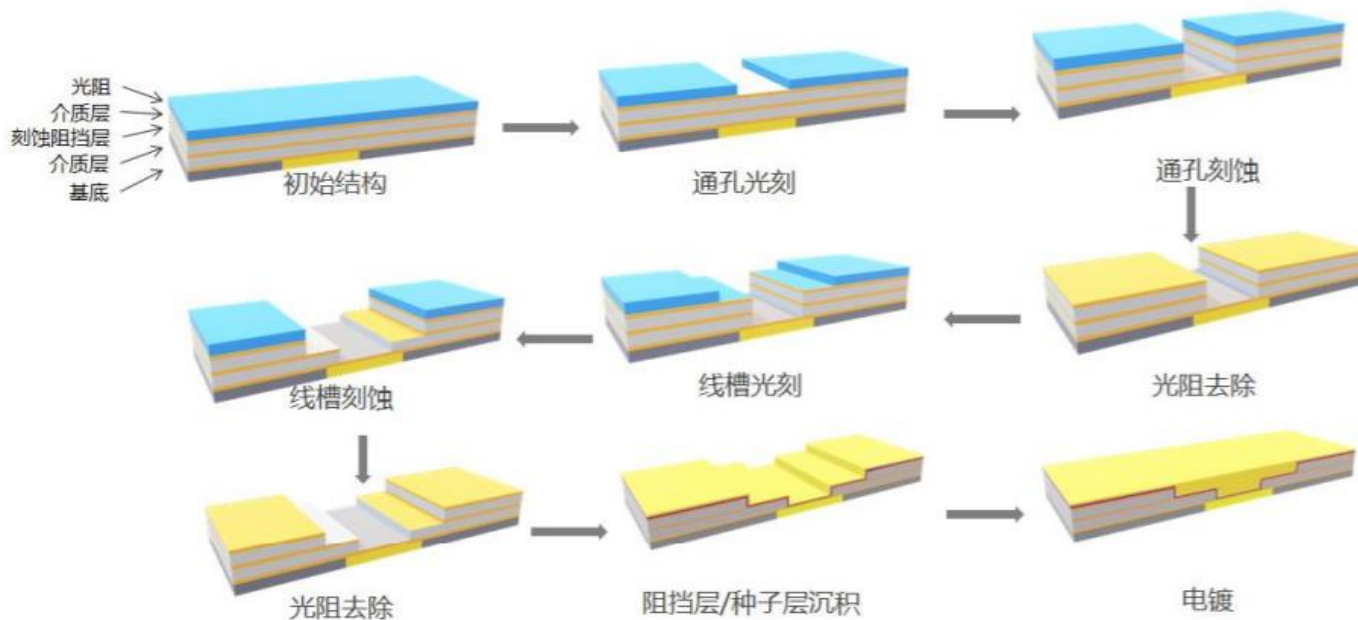
资料来源：MIR DATABANK、申万宏源研究

2.3.2 电镀设备：2024 年全球市场规模有望突破 5 亿美元

金属铜沉积占据半导体电镀主导地位。半导体电镀是指在芯片制造过程中，将电镀液中的金属离子电镀到晶圆表面形成金属互连。随着芯片制造工艺越来越先进，芯片内的互连线开始从传统的铝材料转向铜材料，半导体镀铜设备便被广泛采用。目前半导体电镀已经不限于铜线的沉积，还有锡、锡银合金、镍、金等金属，但是金属铜的沉积依然占据主

导地位。铜导线可以降低互联阻抗，降低器件的功耗和成本，提高芯片的速度、集成度、器件密度等。

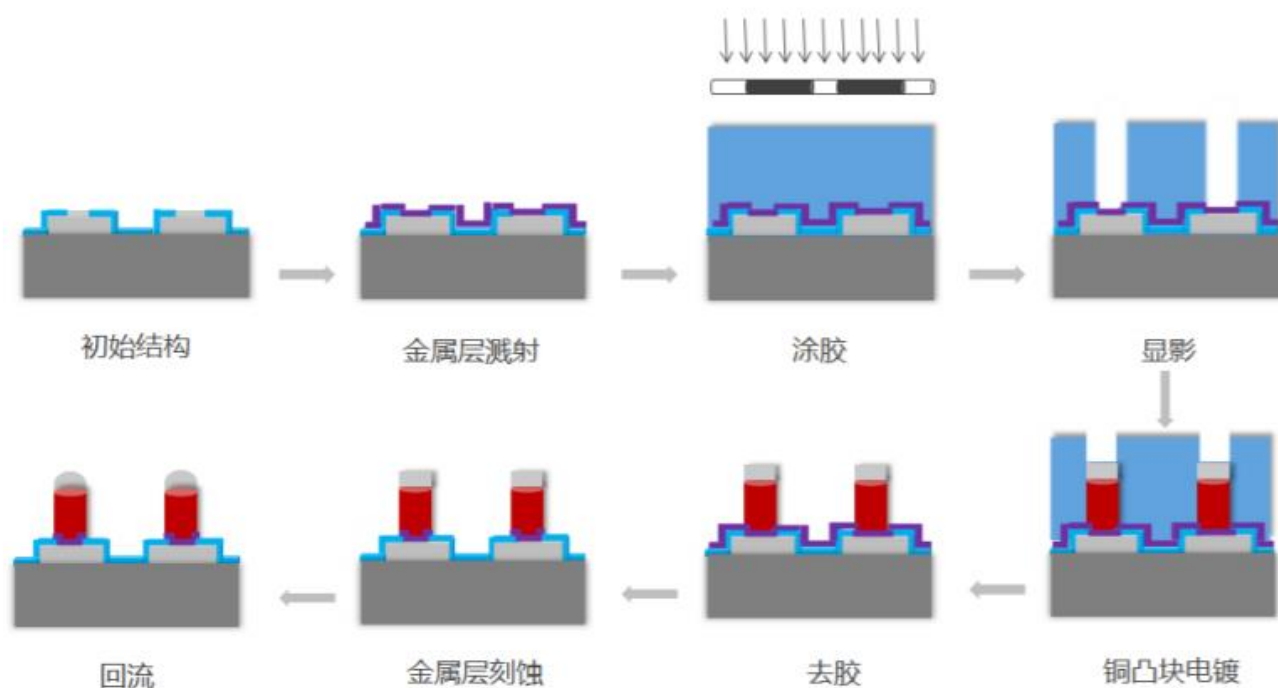
图 23：芯片制造前道铜互连电镀工艺示意图



资料来源：公司公告、申万宏源研究

半导体电镀随着晶圆级封装工艺的发展，在三维硅通孔、重布线、凸块工艺中都需要金属化薄膜沉积工艺，使用电镀工艺进行金属铜、镍、锡、银、金等金属的沉积。

图 24：芯片制造后道先进封装电镀工艺示意图

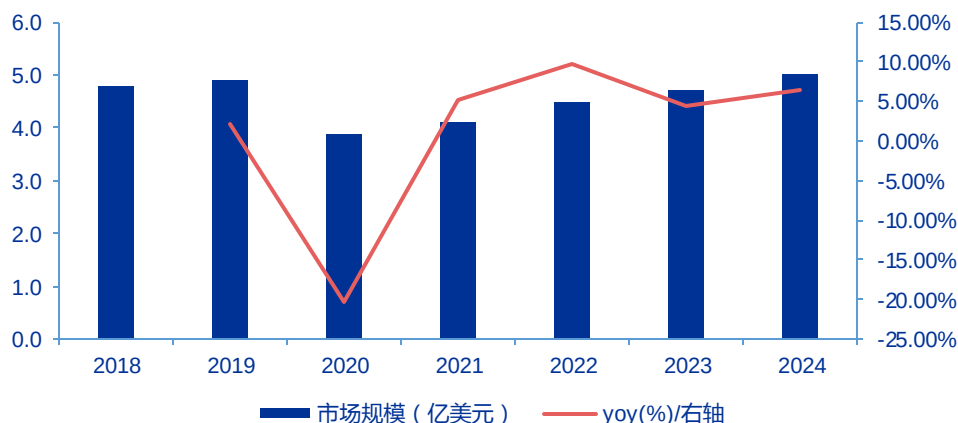


资料来源：公司公告、申万宏源研究

受益于晶圆级封装工艺的发展 预计 2024 年全球半导体电镀市场规模将达 5 亿美元。

金属化薄膜沉积工艺，即利用半导体电镀设备进行金属铜、镍、锡、银、金等金属的沉积，在铜互连线工艺中，需要用半导体电镀设备在晶圆上沉积一层致密、无孔洞、无缝隙、分布均匀的铜。随着晶圆级封装工艺的发展，三维硅通孔、重布线、凸块工艺中都需要金属化薄膜沉积工艺，这将有利于扩大半导体电镀的市场空间。根据 Gartner 的统计数据，预计 2024 年全球半导体电镀市场规模提升到约 5 亿美元。

图 25：预计 2024 年全球半导体电镀市场规模将达 5 亿美元



资料来源：Gartner、申万宏源研究

在前道晶圆制造的电镀设备领域，目前全球市场主要被 LAM 垄断。除 LAM 外，盛美半导体是全球范围内少数几家掌握芯片铜互连电镀铜技术核心专利并实现产业化的公司之一，其自主开发了针对 20-14nm 及更先进技术节点的芯片制造前道铜互连电镀铜技术 (Ultra ECP map)，采用多阳极局部电镀技术的新型电流控制方法，实现不同阳极之间毫秒级别的快速切换，在超薄籽晶层上完成无空穴填充；同时通过对不同阳极的电流调整，在无空穴填充后实现更好的沉积铜膜厚的均匀性。目前，盛美半导体的半导体电镀设备已经持续接到了客户的订单。

在后道先进封装电镀设备领域，全球范围内的主要设备商包括美国的 Applied Materials 和 LAM、日本的 EBARA CORPORATION 和新加坡的 ASM Pacific Technology Limited 等。在国内企业中，盛美半导体针对先进封装工艺进行差异化开发，解决了在更大电镀液流量下实现平稳电镀的难题，通过独创的第二阳极控制技术，可在工艺配方层面上更好的实现晶圆平边或缺口区域的膜厚均匀性控制，提高了封装环节的良率。

2.3.3 封装设备：2024 年全球市场规模或将超 20 亿美元

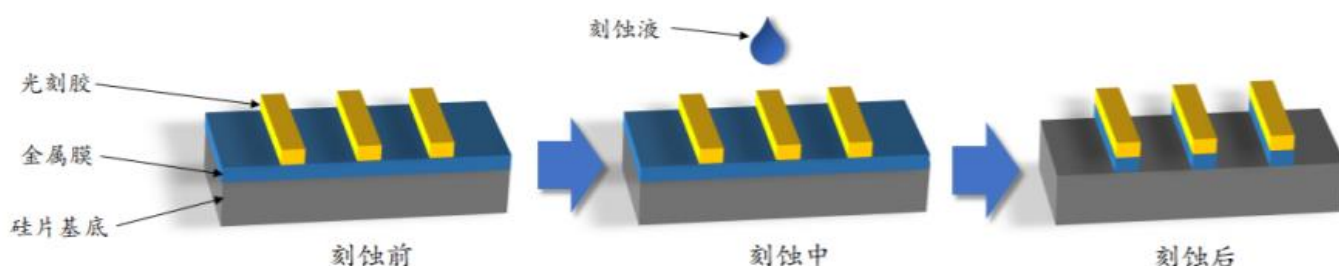
半导体先进封装设备种类繁多。半导体封装是指将晶圆上的电路引脚用导线接引到外部接头处，以便于与其他器件连接，起到固定、密封、保护芯片以及增强电热性能等方面的作用，并且起到内部芯片与外部电路的连接作用。先进封装是指较前沿的封装形式和技术，目前，带有倒装芯片 (FC) 结构的封装、晶圆级封装 (WLP)、2.5D 封装、3D 封装

和扇出型封装等被认为属于先进封装的范畴。根据半导体封装的流程，半导体先进封装设

备主要包括湿法刻蚀设备、刷片设备、涂胶设备、显影设备、去胶设备、减薄设备、切割设备、电镀设备、切割成型设备等。

1) 湿法刻蚀设备。湿法刻蚀是半导体先进封装制造工艺中相当重要的步骤，是与光刻相联系的图形化处理的一种主要工艺。湿法刻蚀主要是利用溶液与预刻蚀材料之间的化学反应来去除未被掩蔽膜材料掩蔽的部分而达到刻蚀目的。湿法刻蚀设备是湿法刻蚀工序运用的主要设备。其工作原理如下：

图 26：湿法刻蚀设备工作原理

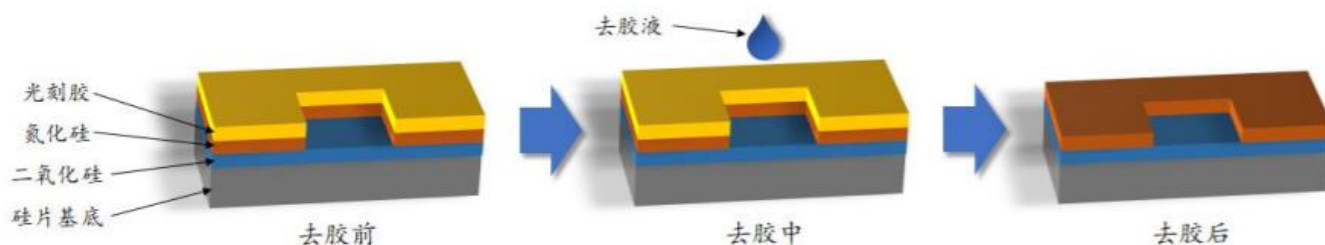


资料来源：公司公告、申万宏源研究

2) 涂胶/显影设备。在半导体先进封装工艺中，涂胶/显影设备承担光刻机的输入（曝光前光刻胶涂覆）和输出（曝光后图形的显影）环节，主要通过机器人手臂使晶圆在各系统之间传输和处理，从而完成晶圆的光刻胶涂覆、固化、显影、坚膜等工艺过程，影响到光刻工序细微曝光图案的形成。

3) 去胶设备。在半导体先进封装工艺中，去胶设备用于在晶圆刻蚀后，去除晶圆表面作为阻挡层的光刻胶，以避免残留的光刻胶影响后续工艺质量，其工作原理如下：

图 27：去胶设备工作原理

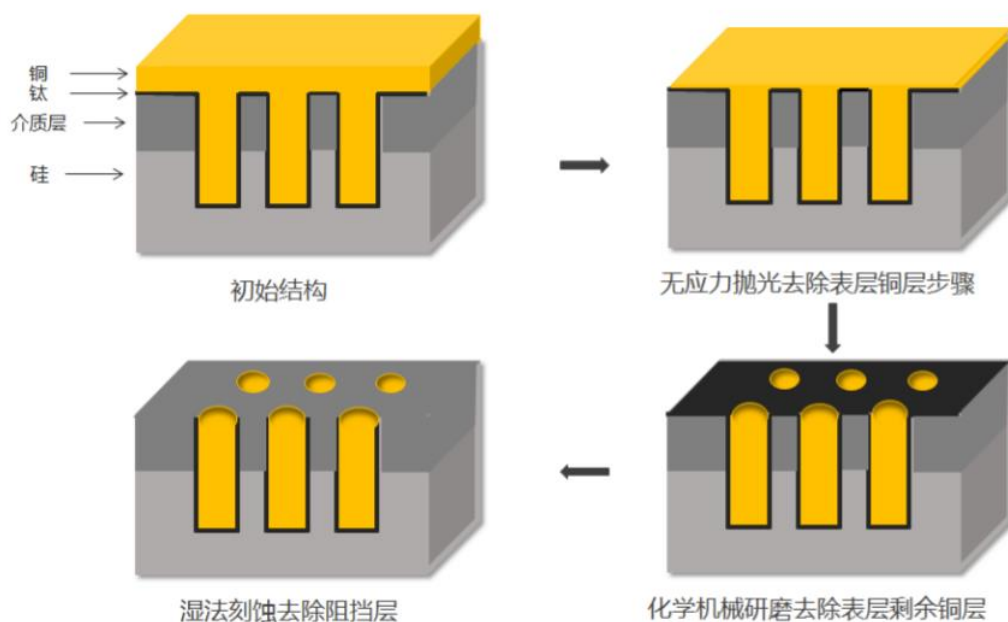


资料来源：公司公告、申万宏源研究

4) 无应力抛光设备。在半导体先进封装工艺中，无应力抛光工艺是一种创新解决方案，该技术整合了无应力抛光、化学机械研磨和湿法刻蚀工艺，在化学机械研磨和湿法刻蚀工艺前，采用电化学方法无应力的去除晶圆表面铜层，释放晶圆的应力，能显著的降低化学

和耗材使用量，保护环境的同时降低设备使用成本。该设备主要应用于 3DTSV、2.5D 硅中介层、RDL、HD Fan-out 封装等，其工作原理如下：

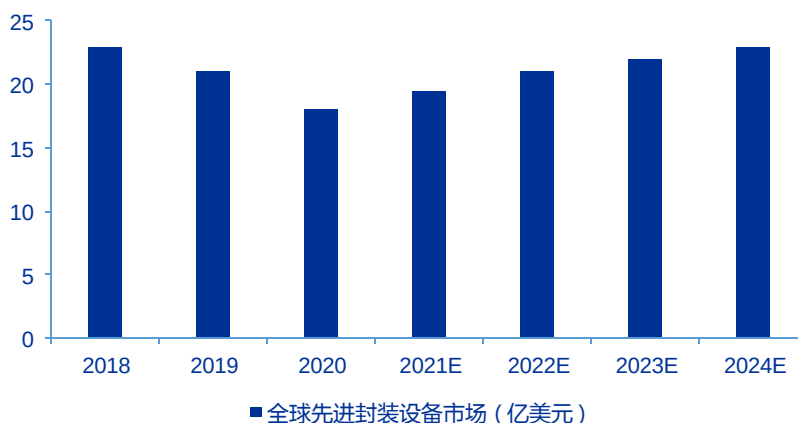
图 28：无应力抛光设备工作原理



资料来源：公司公告、申万宏源研究

传统封装向先进封装转型，预计 2022 年全球先进封装设备市场规模超 20 亿美元。根据 Yole 统计数据，从先进封装增长率来看，预计 2017 年到 2023 年，整个半导体封装市场的营收将以 5.2% 的复合增长率增长，其中先进封装市场增长率为 7%，而传统封装市场增长率为 3.3%。全球封装市场正经历从传统封装向先进封装的转型，在消费电子、物联网以及 5G 通信等产品需求持续增长的背景下，作为芯片制造后道环节的半导体先进封装，其市场需求在未来几年有望实现持续快速的增长，预计 2022 年全球先进封装设备市场规模超过 20 亿美元。

图 29：预计 2022 年全球先进封装设备市场规模超 20 亿美元



资料来源：Gartner、申万宏源研究

3. 创新驱动，从集成电路装备国内五强向国际第一梯队迈进

3.1 全球半导体设备行业集中度高，公司国内排名前五

全球半导体专用设备市场中，国外厂商占主导地位，行业集中度较高。半导体专用设备行业具有较高的技术壁垒、市场壁垒和客户认知壁垒，以美国 Applied Material、荷兰 ASML、美国 LAM、日本 TEL 和 DNS、美国 KLA 等为代表的国际知名企业经过多年的发展，占据了全球半导体专用设备市场的主要份额。根据 VLSI Research 统计，2020 年，全球前 10 大半导体专用设备公司市场占有率合计达到 76.63%，CR5 达 65.42%，市场集中度较高。

表 7：全球半导体专用设备市场 CR5 高达 71%

排名	总部	公司	主要产品领域	2020 年营收（亿美元）	份额
1	美国	Applied Materials（应用材料）	沉积、刻蚀、离子注入、化学机械研磨等	163.65	17.71%
2	荷兰	ASML（阿斯麦）	光刻设备	153.96	16.66%
3	美国	Lam Research（泛林）	刻蚀、沉积、清洗等	119.29	12.91%
4	日本	Tokyo Electron（东京电子）	沉积、刻蚀、匀胶显影设备等	113.21	12.25%
5	美国	KLA-Tencor（科天）	硅片检测、测量设备	54.43	5.89%
6	日本	Advantest（爱德万测试）	硅片检测、测量设备	25.31	2.74%
7	日本	Screen（迪恩士）	刻蚀、清洗设备	23.31	2.52%
8	美国	Teradyne（泰瑞达）	测量设备	22.59	2.44%
9	日本	Hitachi（日立高新）	沉积、刻蚀、检测设备、封装贴片设备等	17.17	1.86%
10	荷兰	ASM International（先域）	沉积、封装键合设备等	15.16	1.64%
11	日本	Kokusai Electric（国际电气）	热处理设备	14.55	1.57%
12	日本	Nikon（尼康）	光刻设备	10.85	1.17%
13	韩国	SEMES（细美事）	清洗、光刻、封装设备、FPD	10.56	1.14%
14	新加坡	ASM Pacific Technology	半导体后段工序设备	10.27	1.11%
15	日本	Daifuku（大幅）	无尘室搬运等	9.4	1.02%
		其他		160.34	17.35%
		合计		924.05	100.00%

资料来源：中国半导体行业协会、申万宏源研究

国内半导体专用设备市场中，公司是中国大陆半导体设备制造五强企业。公司经过多年发展，立足半导体清洗设备，拓展半导体电镀设备以及半导体先进封装设备等，不断进行技术创新，公司的竞争力与业内知名度不断提高，2019 年半导体设备营收位列国内第五。

表 8：盛美半导体中国半导体设备企业排名靠前

排名	企业名称	产品专注领域	2019 年半导体营收（亿元）
1	北方华创	刻蚀、沉积、清洗	14.39
2		去胶、热处理、刻蚀	12.86

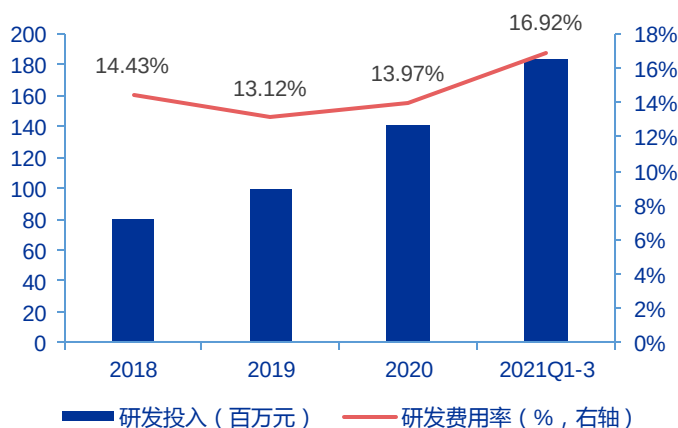
3	中电科电子装备集团有限公司	离子注入、封装、湿法工艺设备	9.93
4	中微公司	刻蚀、沉积	8.13
5	盛美半导体	清洗	7.15
6	华峰测控	测试	2.52
7	长川科技	测试	2.51
8	芯源微	涂胶显影、清洗	2.07
9	晶盛机电	长晶炉	2.28
10	上海微电子	光刻机	1.31

资料来源：中国半导体行业协会、申万宏源研究

3.2 高研发投入保持技术领先，下游客户粘性强

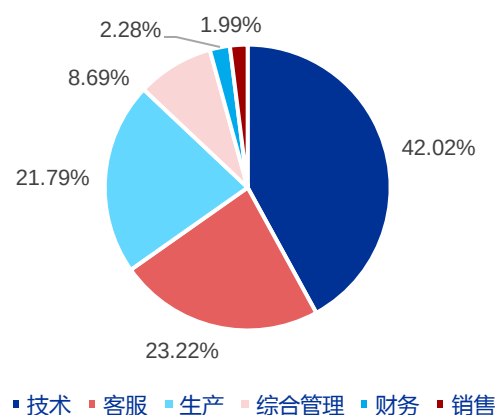
公司研发投入保持高水平，技术研发人员占比四成以上。2018-2021 年 Q1-3，公司研发投入分别为 7941.5 万元、9926.8 万元、14079.11 万元和 18401.33 万元，研发费用率分别为 14.43%、13.12%、13.97%、16.92%，公司持续加大研发投入并且保持在较高水平。截至 2021 年 6 月 30 日，公司已经拥有技术研发人员 295 人，占公司员工人数的比例为 42.02%。公司核心技术研发团队以 HUI WANG 博士为核心，主要的核心技术人员大多有海外求学或从业经验，拥有国际化的视野和思维。公司核心技术团队人员稳定，并且授予了核心技术人员股权激励和期权激励，以调动其研发工作的积极性，从而有助于打造公司核心产品的市场竞争力。

图 30：公司研发费用率维持在 13% 以上



资料来源：Wind、申万宏源研究

图 31：公司技术研发人员占比四成以上（截至 2021 年 H1）



资料来源：Wind、申万宏源研究

公司核心设备技术处于国内外领先水平。公司与 Applied Materials、LAM、TEL、DNS 等同行业的国际巨头公司相比，在市场占有率、知名度以及综合实力等方面存在一定的差距，但公司通过差异化的创新和竞争，成功研发出全球首创的 SAPS/TEBO 兆声波清洗技术和单片槽式组合清洗技术。目前，公司的半导体清洗设备主要应用于 12 英寸的晶圆制造领域的清洗工艺，在半导体清洗设备的适用尺寸方面与国际巨头公司的类似产品不存在竞争差距。在兆声波单片清洗设备、单片槽式组合清洗设备及铜互连电镀工艺设备上，公司核心产品处于国内外领先地位。

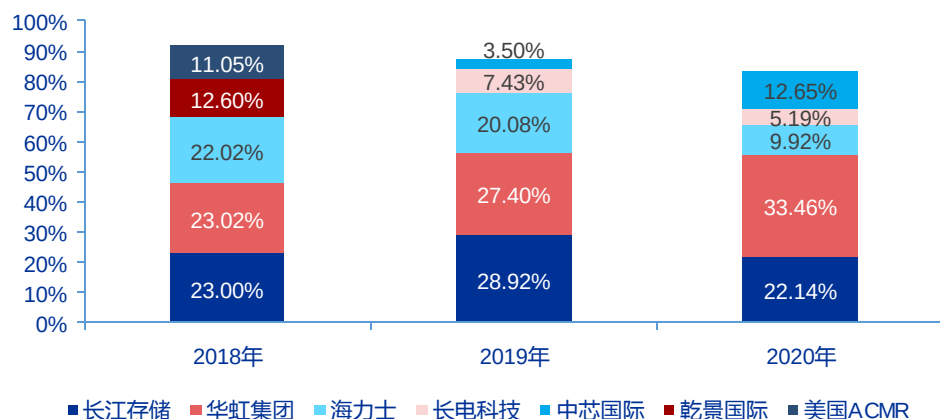
表 9：公司核心设备处于技术领先水平

设备	指标	盛美上海	国内同行业企业	国际巨头
兆声波单片清洗设备	技术特点	控制兆声波发生器和晶圆之间的半波长相对运动，解决传统兆声清洗中由于晶圆翘曲引起的兆声波清洗不均一的难题；控制兆声波的输出方式，解决传统兆声清洗过程中由于气泡爆裂而引起的图形损伤问题	采用二流体清洗技术。相比发行人，技术节点较落后、应用领域较窄	主要采用化学液体清洗，配合氮雾化水物理清洗。相比发行人，其已销售的清洗设备应用领域更广
	晶圆尺寸	12 英寸为主，也可用于 8 英寸功率器件的深沟槽清洗	无明显差异	无明显差异
	市场占有率	中国市场较高，国际市场较低	中国市场较低	中国市场较高，国际市场垄断
单片槽式组合清洗设备	技术特点	相比主流单片设备，大幅减少硫酸使用量；清洗能力优于传统槽式清洗设备，在晶圆最终清洗领域上，可和单片清洗设备相媲美	无此产品	无此产品
	晶圆尺寸	12 英寸为主	无此产品	无此产品
	市场占有率	中国市场较低	无此产品	无此产品
铜互连电镀工艺设备	技术特点	通过全封闭式密封圈对接触电极的保护，提高工艺性能和延长接触电极使用寿命，降低工艺耗材成本；通过工艺腔体模块化设计，提升设备有效运行时间	无此产品	采用虚拟阴极电镀技术，克服晶圆边缘效应，配合恒电势入水功能，降低入水造成的电镀沉积缺陷
	晶圆尺寸	12 英寸为主，也可用于 8 英寸铜工艺的应用	无此产品	无明显差异
	市场占有率	中国市场低	无此产品	市场垄断

资料来源：公司公告、申万宏源研究

下游客户粘性强，市场开拓稳步推进。受益于产品品类丰富和技术优势，公司获得国内外客户认可，业内口碑良好，用户粘性较强。依据公司招股书公告，2019-2020 年，公司前五大客户均为长江存储、华虹集团、海力士、长电科技和中芯国际。同时，随着公司市场的不断开拓，大客户依赖度也在降低，2018 年、2019 年及 2020 年公司前五大客户销售总收入在当年营收中占比分别为 92.49%、87.33%及 83.36%，整体呈现下降趋势。

图 32：2018-2020 年公司前五大客户销售收入占比八成以上



资料来源：公司公告、申万宏源研究

3.3 上市后资金充足，向国际综合性半导体设备企业看齐

IPO 计划募资 18 亿，实际募资 36.85 亿，在手资金充足。公司公开发行 4335.58 万股人民币普通股股票，占总发行后总股本的比例 10%，计划募集资金 18 亿元，实际募集资金 36.85 亿元。募集资金主要用于盛美半导体设备研发与制造中心项目、盛美半导体高端半导体设备研发项目以及补充流动资金。

表 10：募投有望助力技术研发（万元）

序号	募集资金投资方向	投资总额	拟使用募集资金金额
1	盛美半导体设备研发与制造中心项目	88,245.00	70,000.00
2	盛美半导体高端半导体设备研发项目	45,000.00	45,000.00
3	补充流动资金	65,000.00	65,000.00
	合计	198,245.00	180,000.00

资料来源：公司公告、申万宏源研究

1) 盛美半导体设备研发与制造中心项目：项目计划总投资 8.82 亿元，拟使用募集资金 7.00 亿元，建设期为 36 个月。项目围绕盛美半导体的全球化发展战略，一方面，通过引进国外一流团队的先进工艺硬件模块和工艺技术，快速实现槽式清洗设备、立式炉管设备等关联工艺设备的集成开发与生产，从而扩展和建立起湿法和干法设备并举的种类齐全的产品线 以应对全球范围内订单规模的持续增长 另一方面 项目将于 2023 年投入使用，公司全部产能将迁移至该新建研发制造中心，为公司今后的快速发展打下坚实的基础。项目建成，有利于公司快速响应集成电路制造、先进封装产业对设备持续迭代升级的需求，将为公司提高市场份额、扩大领先优势奠定坚实的基础。

2) 盛美半导体高端半导体设备研发项目：项目计划总投资 4.50 亿元，拟使用募集资金 4.50 亿元，开发七个方向的研究项目。项目围绕跻身综合性国际集成电路装备企业第一梯队行列的战略目标，针对更先进的工艺节点，利用现有研发体系，引进一流人才，扩展和建立起湿法和干法设备并举的种类齐全的产品线。项目建成后有助于提升公司研发水平，巩固公司技术的领先地位，使公司快速成为综合性国际集成电路装备集团，增强盈利能力。

4. 盈利预测与估值分析

4.1 盈利预测

根据各项业务情况拆分汇总得到公司财务预测数据。具体预测假设如下：

（一）半导体清洗设备：公司的半导体清洗设备主要应用于 12 英寸的晶圆制造领域的清洗工艺，且技术水平达到国际领先水平，根据公司招股书公告，公司已经获得海力士、中芯国际等客户认可，随着下游新工艺的发展，集成电路行业所需的设备正逐步从 8 英寸升级为 12 英寸，将为半导体清洗设备带来更新需求；此外，由于晶圆制造技术向高精度、高集成化方向不断发展，更先进的技术工艺也需要设备技术的不断改进或升级，将为设备

行业带来增量空间。基于各产品量价拆分

我们预计 2021-2023 年营收同比增速分别为 46%、

58%、45% ;公司清洗设备竞争力强 ,客户稳定 ,过去毛利率水平波动较小 ,假设 2021-2023 年毛利率为 45%。

(二) 半导体电镀设备：目前公司是全球仅有少数同时拥有能力生产前道铜互连电镀和后道先进封装半导体电镀设备的企业，且前道技术难度高于后道，公司自主开发针对 20-14nm 及更先进技术节点的芯片制造前道铜互连镀铜技术，可实现不同阳极之间毫秒级别的快速切换，目前已经获得客户突破并持续接到大额订单，故我们假设 2021-2023 年营收同比增速分别为 172%、100%、100%。随着产品放量预计毛利率趋于平稳，假设 2021-2023 年毛利率为 30%。

(三) 先进封装湿法设备：目前公司在先进封装产品已覆盖全部单片湿法设备，产品先后进入封装企业生产线及科研机构，包括长电科技、通富微电、中芯长电等，未来在下游消费电子、物联网以及 5G 通信等产品需求持续增长的推动下，半导体先进封装市场将快速提升，公司有望凭借先发优势优先受益，故我们假设 2021-2023 年营收同比增速分别为 37%、50%、50%；公司封装湿法设备毛利率受销售数量、产品结构、设备自身配置（包括腔体数量、功能差异、客户定制化要求等）影响波动较大，保守假设 2021-2023 年毛利率分别为 35%。

(四) 立式炉管设备：2020 年推出立式炉管设备，伴随客户验证放量，预计未来增速较快，我们假设 2021-2023 年营收同比增速分别为 98%、100%、100%；假设毛利率维持在 30%。

(五) 其他业务：公司其他业务收入主要来自备品备件销售及提供售后服务，收入占比较小，随着公司客户群体扩大及产品销量增加，我们预计该业务 2021-2023 年收入增速有望保持 50%，假设毛利率维持在 70%。

表 11：公司盈利预测简表

	指标	2018	2019	2020	2021E	2022E	2023E
1、半导体清洗设备	收入	501.36	625.22	816.27	1193.00	1885.50	2725.05
	YOY		25%	31%	46%	58%	45%
	毛利率（%）	44.50%	45.34%	45.01%	45.00%	45.00%	45.00%
	毛利润	223.13	283.50	367.39	536.85	848.48	1226.27
	收入占比（%）	91.11%	82.62%	81.02%	77.71%	76.08%	72.22%
2、半导体电镀设备	收入	11.91	78.57	52.90	144.00	288.00	576.00
	YOY		560%	-33%	172%	100%	100%
	毛利率（%）	16.68%	39.25%	24.65%	30.00%	30.00%	30.00%
	毛利润	1.99	30.84	13.04	43.20	86.40	172.80
	收入占比（%）	2.16%	10.38%	5.25%	9.38%	11.62%	15.27%
3、先进封装湿法设备	收入	26.34	39.61	98.57	135.00	202.50	303.75
	YOY		50%	149%	37%	50%	50%
	毛利率（%）	42.73%	44.73%	34.07%	35.00%	35.00%	35.00%
	毛利润	11.26	17.72	33.59	47.25	70.88	106.31
	收入占比（%）	4.79%	5.23%	9.78%	8.79%	8.17%	8.05%
4、立式炉管设备	收入			7.59	15.00	30.00	60.00
	YOY				98%	100%	100%
				26.10%	30.00%	30.00%	30.00%

5、其他业务	毛利润			1.98	4.50	9.00	18.00
	收入占比（%）			0.75%	0.98%	1.21%	1.59%
	收入	10.66	13.32	32.14	48.22	72.32	108.49
	YOY		25%	141%	50%	50%	50%
	毛利率（%）	63.85%	71.36%	77.93%	70.00%	70.00%	70.00%
	毛利润	6.81	9.51	25.05	33.75	50.63	75.94
	收入占比（%）	1.94%	1.76%	3.19%	3.14%	2.92%	2.88%
合计	指标	2018	2019	2020	2021E	2022E	2023E
合计	收入（百万元）	550.27	756.73	1007.47	1535.22	2478.32	3773.29
	YOY（%）		37.52%	33.13%	52.38%	61.43%	52.25%
	毛利（百万元）	243.17	341.57	441.05	665.55	1065.38	1599.33
	毛利率（%）	44.19%	45.14%	43.78%	43.35%	42.99%	42.39%

资料来源：Wind、申万宏源研究

根据我们对公司利润表的分析预测：预计公司 2021-2023 年营业收入分别为 15.35、24.78、37.73 亿元，同比增长 52.38%、61.43%、52.25%；归母净利润分别为 2.63、4.21、6.29 亿元，同比增长 33.84%、59.93%、49.36%。预计毛利率分别为 43.35%、42.99%、42.39%，净利率分别为 17.15%、16.99%、16.67%。

表 12：公司盈利预测简表

	2019	2020	2021E	2022E	2023E
营业总收入 (百万元)	756.73	1007.47	1535.22	2478.32	3773.29
同比增速 (%)	37.52%	33.13%	52.38%	61.43%	52.25%
归母净利润 (百万元)	134.89	196.77	263.36	421.19	629.09
同比增速 (%)	47.19%	45.88%	33.84%	59.93%	49.36%
每股收益 (元/股)	0.31	0.45	0.61	0.97	1.45
毛利率 (%)	45.14%	43.78%	43.35%	42.99%	42.39%
ROE	16.25%	18.76%	5.27%	7.77%	10.40%
净利率 (%)	17.82%	19.53%	17.15%	16.99%	16.67%

资料来源：Wind、申万宏源研究

4.2 估值分析

公司的主营收入来源为半导体专用设备销售，我们选取股市中经营模式、业务领域与公司较为相近的公司——中微公司 (688012)、北方华创 (002371)、芯源微 (688037) 作为同行业可比上市公司。其中，北方华创、芯源微拥有与盛美上海主营业务相同的半导体清洗设备；中微公司专注于半导体微观加工领域，4 家公司在产品上比较接近，同时客户群体基本相同，因此具有可比性。

表 13：盛美上海可比公司

代码	简称	公司简介
----	----	------

688012.SH	中微公司	公司成立于 2004 年，是一家以中国为基地、面向全球的高端半导体微观加工设备公司，是中国集成电路设备行业的领先企业。中微公司聚焦用于集成电路、LED 芯片等微观器件领域的等离子体刻蚀设备、深硅刻蚀设备和 MOCVD 设备等关键设备的研发、生产和销售
002371.SZ	北方华创	公司成立于 2001 年，是由北京七星华创电子股份有限公司和北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司于 2016 年战略重组而成，总部位于北京市，从事基础电子产品的研发、生产、销售及技术服务业务，主要产品为刻蚀设备、PVD 设备、立式回火炉设备和清洗设备等半导体专用装备、真空装备、新能源锂电装备及精密元器件，并为半导体、新能源、新材料等领域提供解决方案
688037.SH	芯源微	公司成立于 2002 年，主要从事半导体专用设备的研发、生产和销售，产品包括光刻工序涂胶显影设备（涂胶/显影设备、喷胶设备）和单片式湿法设备（清洗设备、去胶设备、湿法刻蚀设备），可用于 6 英寸及以下单片处理（如 LED 晶圆制造环节）及 8/12 英寸单片处理（如晶圆制造及先进封装环节）

资料来源：Wind、申万宏源研究

首次覆盖给予“增持”评级。公司 21-23 年 EPS 分别为 0.61、0.97、1.45 元/股，公司目前股价（2021/12/17）对应 21-23 年 PE 分别为 208X、130X、87X，我们选取 2022E 市盈率与 2020-2023E 归母净利润 CAGR 的比值计算 PEG，可比公司 PEG 均值为 3.0，公司 PEG 为 2.8，低于行业均值。考虑到公司是国内半导体清洗设备龙头，同时平台化布局有望加快各产品线交付验证，首次覆盖给予“增持”评级。

表 14：可比公司估值表

公司代码	公司简称	2021/12/17 收盘价（元/股）	EPS（元/股）				PE			20-23E 归母净利 CAGR（%）	PEG
			20A	21E	22E	23E	21E	22E	23E		
688012.SH	中微公司	138.10	0.80	1.05	1.30	1.64	132	106	84	27.10	3.9
002371.SZ	北方华创	345.50	1.02	1.69	2.39	3.13	204	145	110	45.32	3.2
688037.SH	芯源微	194.36	0.58	1.02	1.70	2.40	191	114	81	60.57	1.9
平均值							176	122	92	44.33	3.0
688082.SH	盛美上海	126.50	0.50	0.61	0.97	1.45	208	130	87	47.32	2.8

资料来源：Wind、申万宏源研究 注：可比公司盈利预测均来自 Wind 一致预测

5. 风险提示

5.1 技术风险

1) 技术更新风险

公司所处的半导体专用设备行业属于技术密集型行业，涉及微电子、电气、机械、材料、化学工程、流体力学、自动化、图像识别、通讯、软件系统等众多学科领域，具有较高的技术研发门槛。随着全球半导体行业的蓬勃发展，半导体行业技术日新月异，清洗设备对晶圆表面污染物的控制要求越来越高，以避免杂质影响芯片良率和产品性能。此外，客户对清洗设备清洗表面污染物的种类、清洗效率、腔体数量、适用技术节点等需求也随之不断变化。公司长期坚持差异化竞争和创新的发展战略，若不能继续保持充足的研发投入

入，亦或芯片工艺节点继续缩小，再或芯片制造新技术的出现，都可能导致公司的 SAPS、TEBO、Tahoe 等核心技术及相关产品的先进程度下降，将可能对公司的经营业绩造成不利影响。

2) 技术研发风险

公司为保持在技术方面的先进性，未来需要持续研发新产品并改进现有产品。公司研发 TEBO 技术经历了 8 年时间，未来任何新技术的研发都可能需要类似甚至更长的时间，同时新产品的研发需要投入大量的资金。如果公司的技术研发方向不能顺应市场需求、技术变化和不断发展的标准，或者公司研发出的新产品不能满足客户对成本、尺寸、验收标准、规格、性能及交货周期的要求，亦或公司研发出的新产品缺乏能够及时供应关键零部件的供应商，公司将面临技术研发投入无法取得预期效果的风险。

5.2 经营风险

1) 市场竞争风险

近年来随着中国半导体终端应用市场的不断增长，中国半导体制造、封测、材料、设备等子行业的发展迅速。伴随着全球半导体产业第三次转移的进程，中国大陆市场预计将成为全球半导体设备企业竞争的主战场，公司未来将面临国际巨头企业和中国新进入者的双重竞争。公司产品与国际巨头相比，在适用技术节点、市场占有率等方面有一定的差距，如果公司无法有效应对与该等竞争对手之间的竞争，公司的业务收入、经营成果和财务状况都将受到不利影响。

2) 对部分关键零部件供应商依赖的风险

目前，公司设备中使用的部分关键零部件依赖于公司当前的供应商，比如：Product Systems, Inc. 为公司单片清洗设备关键零部件兆声波发生器的唯一供应商；NINEBELL 为公司单片清洗设备传送系统中机器人手臂的主要供应商；Advanced Electric Co., Inc. 为公司单片清洗设备中阀门的关键供应商。如果公司与该等供应商的合作关系发生不利变化，或该等供应商自身经营出现困难，将对公司的生产计划产生不利影响；若公司更换该等关键零部件的采购来源，可能会在过渡阶段出现供应中断，导致公司产品延迟交货，并产生高额费用，进而可能对公司的经营业绩产生不利影响。

3) 宏观经济及行业波动风险

公司所处的半导体专用设备行业是半导体产业链的关键性支撑行业，其需求直接受到芯片制造、封测行业及终端应用市场的影响。

如果未来宏观经济发生剧烈波动，导致 5G 通信、计算机、消费电子、网络通信、汽车电子、物联网等终端市场需求下降，晶圆制造、封测企业将面临产能过剩的局面，从而导致芯片产品销量和价格的下降，其营业收入、盈利能力也将随之下降。晶圆制造、封测企业通常会在行业低迷期间大幅削减资本性支出，而且资本性支出的下降幅度往往会超过其营业收入的下降幅度，从而削减对半导体专用设备的采购金额。将会对公司的业务发展和

经营业绩造成不利影响。

6. 附表

表 15 : 合并损益表

百万元	2019	2020	2021E	2022E	2023E
营业总收入	757	1,007	1,535	2,478	3,773
营业收入	757	1,007	1,535	2,478	3,773
营业总成本	627	896	1,286	2,050	3,107
营业成本	415	566	870	1,413	2,174
税金及附加	1	1	1	2	3
销售费用	85	106	154	235	340
管理费用	30	50	69	107	151
研发费用	99	141	200	310	453
财务费用	(4)	32	(7)	(17)	(13)
其他收益	27	26	26	26	26
投资收益	1	1	1	1	1
净敞口套期收益	0	0	0	0	0
公允价值变动收益	0	87	30	30	30
信用减值损失	(2)	1	(8)	(8)	(10)
资产减值损失	(1)	(4)	0	0	0
资产处置收益	0	0	0	0	0
营业利润	155	223	299	478	713
营业外收支	(2)	0	0	0	0
利润总额	153	223	299	478	713
所得税	18	26	35	56	84
净利润	135	197	263	421	629
少数股东损益	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的净利润	135	197	263	421	629

资料来源：Wind、申万宏源研究

表 16 : 合并现金流量表

百万元	2019	2020	2021E	2022E	2023E
净利润	135	197	263	421	629
加：折旧摊销减值	7	12	10	10	72
财务费用	5	14	(7)	(17)	(13)
非经营损失	(11)	(72)	(31)	(31)	(31)
营运资本变动	(86)	(281)	38	(291)	(395)
其它	23	43	0	0	0
经营活动现金流	73	(88)	273	92	262
资本开支	10	355	300	300	300
其它投资现金流	(254)	95	(96)	(96)	(96)
投资活动现金流	(264)	(260)	(396)	(396)	(396)
吸收投资	561	0	3,685	0	0
负债净变化	31	207	107	117	117
支付股利、利息	8	6	(7)	(17)	(13)
其它融资现金流		(12)	0	0	0

融资活动现金流	534	189	3,799	134	131
净现金流	344	(169)	3,675	(170)	(4)

资料来源：Wind、申万宏源研究

表 17：合并资产负债表

百万元	2019	2020	2021E	2022E	2023E
流动资产	1,209	1,422	5,179	5,419	5,927
现金及等价物	440	455	4,258	4,216	4,339
应收款项	269	327	500	740	1,080
存货净额	307	615	395	439	483
合同资产	0	0	0	0	0
其他流动资产	193	25	25	25	25
长期投资	31	30	30	30	30
固定资产	18	42	341	639	877
无形资产及其他资产	51	349	349	349	349
资产总计	1,308	1,844	5,899	6,437	7,184
流动负债	413	595	584	584	584
短期借款	97	182	172	172	172
应付款项	254	315	315	315	315
其它流动负债	62	97	97	97	97
非流动负债	65	200	318	435	552
负债合计	478	795	902	1,019	1,136
股本	390	390	434	434	434
其他权益工具	0	0	0	0	0
资本公积	367	388	4,030	4,030	4,030
其他综合收益	0	1	1	1	1
盈余公积	7	29	57	102	170
未分配利润	66	241	476	852	1,414
少数股东权益	0	0	0	0	0
股东权益	830	1,049	4,997	5,418	6,048
负债和股东权益合计	1,308	1,844	5,899	6,437	7,184

资料来源：Wind、申万宏源研究

信息披露

证券分析师承诺

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，并对本报告的内容和观点负责。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

与公司有关的信息披露

本公司隶属于申万宏源证券有限公司。本公司经中国证券监督管理委员会核准，取得证券投资咨询业务许可。本公司关联机构在法律许可情况下可能持有或交易本报告提到的投资标的，还可能为或争取为这些标的提供投资银行服务。本公司在知晓范围内依法合规地履行披露义务。客户可通过 compliance@swsresearch.com 索取有关披露资料或登录 www.swsresearch.com 信息披露栏目查询从业人员资质情况、静默期安排及其他有关的信息披露。

机构销售团队联系人

华东 A 组	陈陶	021-33388362	chentao1@swhyse.com
华东 B 组	谢文霓	021-33388300	xiewenni@swhyse.com
华北组	李丹	010-66500631	lidan4@swhyse.com
华南组	陈左茜	0755-23832751	chenzuoxi@swhyse.com

股票投资评级说明

证券的投资评级：

以报告日后的 6 个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

买入 (Buy)	：相对强于市场表现 20% 以上；
增持 (Outperform)	：相对强于市场表现 5% ~ 20%；
中性 (Neutral)	：相对市场表现在 - 5% ~ + 5% 之间波动；
减持 (Underperform)	：相对弱于市场表现 5% 以下。

行业的投资评级：

以报告日后的 6 个月内，行业相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

看好 (Overweight)	：行业超越整体市场表现；
中性 (Neutral)	：行业与整体市场表现基本持平；
看淡 (Underweight)	：行业弱于整体市场表现。

我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议；投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠投资评级来推断结论。申银万国使用自己的行业分类体系，如果您对我们的行业分类有兴趣，可以向我们的销售员索取。

本报告采用的基准指数：沪深 300 指数

法律声明

本报告仅供上海申银万国证券研究所有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。客户应当认识到有关本报告的短信提示、电话推荐等只是研究观点的简要沟通，需以本公司 <http://www.swsresearch.com> 网站刊载的完整报告为准，本公司并接受客户的后续问询。本报告首页列示的联系人，除非另有说明，仅作为本公司就本报告与客户的联络人，承担联络工作，不从事任何证券投资咨询服务业务。

本报告是基于已公开信息撰写，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人作出邀请。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突，不应视本报告为作出投资决策的惟一因素。客户应自主作出投资决策并自行承担投资风险。本公司特别提示，本公司不会与任何客户以任何形式分享证券投资收益或分担证券投资损失，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。市场有风险，投资需谨慎。若本报告的接收人非本公司的客户，应在基于本报告作出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问。

本报告的版权归本公司所有，属于非公开资料。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。